

АННОТАЦИЯ

Работа посвящена разработке алгоритма восстановления распределения локальных магнитных полей в поликристаллических магнетиках по данным ЯМР-спектроскопии и его применению для исследования фазовых переходов в мультиферроике $\text{LiCuFe}_2(\text{VO}_4)_3$ со структурой говардэвансита.

Разработан численный алгоритм на основе регуляризации Тихонова второго порядка с автоматическим подбором параметра методом обобщённой кросс-валидации (GCV). Для учёта собственного уширения спектра выполнена свёртка ядра интегрального оператора с гауссовой функцией. Погрешности восстановления оценены методом бутстрэпа.

Проведены экспериментальные измерения спектров ^7Li ЯМР в диапазоне 2.5–25 К. Восстановлены распределения локальных полей для каждой температуры. Методом кусочно-линейной аппроксимации определены температуры магнитных фазовых переходов: $T_{N1} = 7.5\text{--}7.9$ К и $T_{N2} = 10.1$ К, что согласуется с данными макроскопических измерений.

Выявлено качественное различие между магнитными фазами: в промежуточной фазе ($T_{N1} < T < T_{N2}$) распределения локальных полей асимметричны, что указывает на неколлинеарное упорядочение; в низкотемпературной фазе ($T < T_{N1}$) распределения симметричны, что согласуется с моделью коллинеарного антиферромагнетика.

Содержание

Содержание	4
Введение	5
1 Предмет исследования	6
1.1 Мультиферроики II типа	6
1.2 Говардэванситы	7
1.3 Магнитные и диэлектрические свойства соединения $\text{LiCuFe}_2(\text{VO}_4)_3$. . .	9
1.3.1 Фазовые переходы говардэванситов	9
1.3.2 Сегнетоэлектрическая поляризация и магнитоэлектрическая связь	11
2 Методы исследования	13
2.1 Ядерный магнитный резонанс	13
2.1.1 Спад свободной индукции	13
2.1.2 Вращающаяся система координат	14
2.1.3 Спиновое эхо	17
2.1.4 Описание установки	17
2.2 Спектр поликристаллического магнетика	18
3 Математика и реализация алгоритма восстановления распределения локальных полей	21
3.1 Математическая постановка задачи	21
3.1.1 Интегральное уравнение Фредгольма первого рода	21
3.1.2 Некорректность задачи и регуляризация Тихонова	21
3.1.3 Операторы регуляризации	22
3.1.4 Дискретизация задачи	23
3.1.5 Задача квадратичного программирования	23
3.1.6 Выбор параметра регуляризации методом GCV	24
3.1.7 Вычисление следа матрицы влияния	24
3.1.8 Аналитическое решение регуляризованной задачи	25
3.2 Учёт собственного уширения спектра	25
3.3 Реализация алгоритма на Python	26
3.3.1 1. Дискретизация и построение системы	26
3.3.2 2. Автоматический подбор λ методом GCV	26
3.3.3 3. Регуляризация и решение с ограничениями	27
3.3.4 4. Невязка и вывод результатов	27
3.3.5 Преимущества реализации	27

4	Результаты	28
4.1	Анализ ЯМР-спектров и их статистических характеристик	28
4.2	Восстановление и анализ распределений локальных полей	30
4.3	Интерпретация результатов в контексте магнитной фазовой диаграммы .	32
4.4	Оценка погрешностей методом бутстрэпа	32
4.5	Результаты анализа температурных зависимостей	33
	Заключение	38

Введение

Современная физика конденсированного состояния активно исследует мультиферроики второго типа — материалы, в которых сегнетоэлектрическая поляризация индуцируется магнитным упорядочением, что обеспечивает сильную магнитоэлектрическую связь и перспективы для спинтроники и энергозависимой памяти. Объектом данной работы является соединение $\text{LiCuFe}_2(\text{VO}_4)_3$ со структурой говардэвансита — квазиодномерный смешанно-спиновый магнетик со сложной фазовой диаграммой, включающей парамагнитную, промежуточную и низкотемпературную антиферромагнитную фазы. Для исследования магнитной структуры и эволюции локальных полей выбран метод ЯМР на ядрах ^7Li , однако восстановление распределения локальных полей по экспериментальному спектру представляет собой некорректную обратную задачу. **Цель работы** — разработка алгоритма восстановления распределения локальных магнитных полей в поликристаллических магнетиках по данным ЯМР и его применение для исследования фазовых переходов в $\text{LiCuFe}_2(\text{VO}_4)_3$. Для её достижения проведён анализ литературных данных, выведено аналитическое выражение для ядра интегрального оператора, разработан и реализован на Python численный алгоритм на основе регуляризации Тихонова с автоматическим подбором параметра методом обобщённой кросс-валидации (GCV), выполнены экспериментальные измерения спектров в диапазоне 2.5–25 К и восстановлены распределения локальных полей для каждой температуры. **Научная новизна** заключается в создании универсального алгоритма, не требующего априорных предположений о форме распределения, и в первом исследовании эволюции локальных полей в $\text{LiCuFe}_2(\text{VO}_4)_3$ при прохождении через две температуры Нееля. **Практическая значимость** состоит в возможности применения разработанной программы для анализа ЯМР-данных в широком классе поликристаллических магнитных систем.

1 Предмет исследования

1.1 Мультиферроики II типа

Мультиферроики — класс кристаллических твёрдых тел, в которых сосуществуют хотя бы два из трёх параметров порядка: магнитного, электрического или сегнетоэластического (в зарубежной литературе, соответственно: (anti-)ferromagnetic, ferroelectric, ferroelastic) [1].

Мультиферроики привлекают пристальное внимание исследователей на протяжении последних десятилетий. Интерес к этим соединениям обусловлен не только фундаментальной физикой сосуществования и взаимодействия магнитной и электрической подсистем, но и огромным потенциалом для практических приложений. Возможность взаимного управления намагниченностью и электрической поляризацией посредством электрического и магнитного полей соответственно (магнитоэлектрический эффект) открывает широкие перспективы для создания элементной базы спинтроники, энергонезависимой памяти, высокочувствительных датчиков магнитного поля и новых типов СВЧ-устройств.

Наиболее распространенной классификацией для понимания физики этих материалов является классификация, предложенная Д.И. Хомским [2], которая разделяет мультиферроики на два основных типа. К первому типу относятся соединения, в которых сегнетоэлектричество и магнетизм имеют разную природу и возникают независимо друг от друга при разных температурах (как правило, температура сегнетоэлектрического упорядочения значительно выше магнитной). Примером могут служить широко известные перовскиты, такие как феррит висмута BiFeO_3 . Магнитоэлектрическая связь в них, как правило, слабая.

Интерес к мультиферроикам имеет долгую историю. Первые теоретические предсказания и экспериментальные наблюдения магнитоэлектрического эффекта относятся к 1960-м годам (например, в кристаллах Cr_2O_3) [2]. Однако термин «мультиферроик» стал общеупотребительным лишь в конце 1990-х годов; ранее акцент делался на магнитоэлектрическом эффекте без единого термина. Новый виток интенсивных исследований начался в 2003 году после открытия гигантского магнитоэлектрического эффекта в TbMnO_3 [3], для которого было показано, что сегнетоэлектрическая поляризация возникает непосредственно в магнитной спиральной фазе. Это стимулировало поиск и изучение мультиферроиков II типа, в которых связь магнитного и электрического порядков принципиально сильнее, чем в классических материалах I типа [2].

Объектом данного исследования является представитель мультиферроиков второго типа. В этом классе материалов сегнетоэлектрическое состояние не является независимым, а индуцируется непосредственно магнитным упорядочением. Это обстоятельство обеспечивает принципиально более сильную магнитоэлектрическую связь, что делает мультиферроики II типа исключительно интересными с точки зрения управления их свойствами. Хотя величина спонтанной поляризации в них, как правило, на порядки

меньше, чем в мультиферроиках I типа, именно сильная взаимосвязь магнитной и электрической подсистем обуславливает огромные значения магнитоэлектрического и магнитодиэлектрического эффектов, представляющих наибольший интерес для приложений [24].

Микроскопические механизмы возникновения поляризации в мультиферроиках II типа разнообразны и тесно связаны с особенностями магнитной структуры. В литературе выделяют три основных механизма:

1. **Обменно-стрикционный механизм**, характерный для коллинеарных антиферромагнетиков. Он связан с изменением расстояния между ионами за счёт обменного взаимодействия (притяжения или отталкивания), что приводит к смещению ионов лигандов и возникновению поляризации, пропорциональной скалярному произведению спинов $\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j$.
2. **Механизм, обусловленный антисимметричным обменным взаимодействием Дзялошинского–Мория**. Этот релятивистский эффект реализуется в неколлинеарных магнитных структурах, например, в спиновых циклоидах. Смещение ионов лигандов и возникающая поляризация пропорциональны векторному произведению спинов $[\mathbf{S}_i \times \mathbf{S}_j]$.
3. **Одноионный механизм**, связанный с анизотропной гибридизацией орбиталей магнитного иона и лигандов, зависящей от ориентации спина относительно кристаллографических осей. В отличие от предыдущих механизмов, здесь поляризация определяется состоянием *одного* магнитного иона и пропорциональна квадрату проекции его спина на выделенную кристаллографическую ось $\alpha \in \{x, y, z\}$:

$$P_\alpha \propto (S^\alpha)^2. \quad (1)$$

Данный механизм реализуется в системах с низкой симметрией кристаллического поля, где спин-орбитальное взаимодействие связывает ориентацию спина с орбитальными степенями свободы.

1.2 Говардэванситы

Синтетические соединения со структурой говардэвансита получают методом твердофазного синтеза при высоких температурах (800–950 °C) с последующим медленным охлаждением для обеспечения упорядочения катионов. Природные аналоги образуются в экстремальных условиях вулканических эксталяций [4].

Минералы со структурой типа говардэвансита представляют собой обширный класс сложных ванадатов, фосфатов, арсенатов и молибдатов переходных металлов, характеризующихся уникальной трехмерной каркасной архитектурой. Название группы происходит от минерала говардэвансит (howarddevansite), впервые открытого и описанного в 1988 году в фумарольных отложениях вулкана Исалько (Сальвадор). Минерал был

назван в честь американского кристаллографа и минералога Говарда Таскера Эванса-младшего (1919–2000), внесшего значительный вклад в определение кристаллических структур более ста минералов [5].

Исходная химическая формула минерала-представителя записывается как $\text{NaCu}^2\text{Fe}_2^3(\text{VO}_4)_3$.

В общем виде соединения группы говардэвансита описываются формулой $A_xM_y^2M_z^3(\text{TO}_4)_3$, где:

- A — щелочной или щёлочноземельный катион (Na^+ , Li^+ , K^+ , Ca^{2+}), располагающийся в полостях каркаса;
- M^2 — двухвалентный переходный металл (Cu^{2+} , Mg^{2+} , Mn^{2+} , Zn^{2+} , Co^{2+} , Fe^{2+});
- M^3 — трехвалентный катион (Fe^{3+} , Al^{3+} , Cr^{3+});
- T — центр тетраэдрического анионного комплекса (VO_4^{3-} , PO_4^{3-} , AsO_4^{3-} , MoO_4^{2-}).

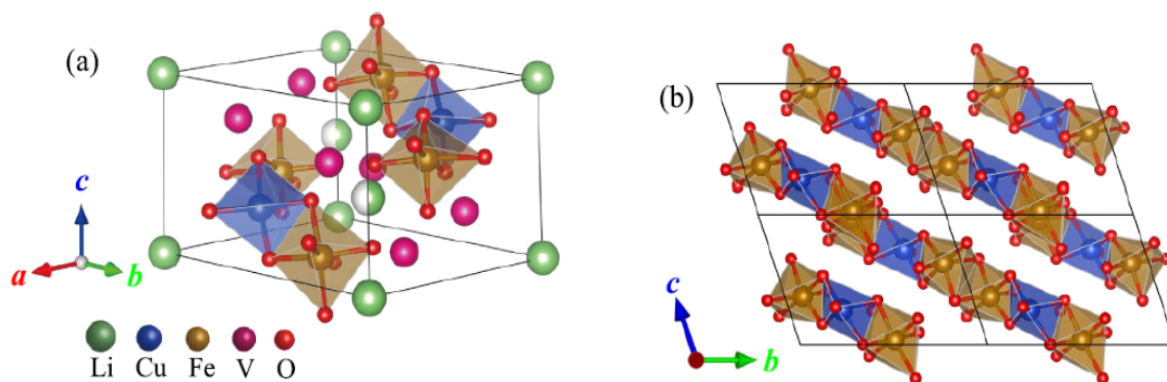


Рис. 1. Рисунок 1а. Схема кристаллической структуры $\text{LiCuFe}_2(\text{VO}_4)_3$. Элементарные ячейки обозначены черными параллелепипедами. Рисунок 2б. Тетраэдры VO_4 , которые связывают цепочки между собой

Трёхмерный каркасный структурный тип говардэвансита демонстрирует выдающуюся адаптивность к вариациям катионного и анионного состава: гибкость кристаллохимической структуры позволяет осуществлять широкий спектр изоморфных замещений, что приводит к образованию многочисленных синтетических аналогов и природных минералов-членов группы, таких как григорьевит $\text{Cu}_3\text{Fe}_2^{3+}\text{Al}_2(\text{VO}_4)_6$, кокшаровит $\text{CaMg}_2\text{Fe}_4^{3+}(\text{VO}_4)_6$ и зимианит $\text{Fe}_6^{3+}(\text{VO}_4)_6$, и делает данный структурный тип перспективной платформой для дизайна функциональных материалов с заданными магнитными и диэлектрическими свойствами.

Все минералы группы говардэвансита кристаллизуются в тригональной сингонии, пространственная группа $R\bar{3}m$. Параметры элементарной ячейки для прототипного соединения $\text{NaCuFe}_2(\text{VO}_4)_3$ составляют: $a = 5.24 \text{ \AA}$, $c = 14.26 \text{ \AA}$, $Z = 3$.

Кристаллическая структура построена на основе гетерополиэдрического каркаса, образованного двумя типами структурных единиц:

- Зигзагообразные цепочки, вытянутые вдоль направления $[001]$, состоящие из октаэдров FeO_6 и искаженных тригональных бипирамид CuO_5 , соединенных через общие ребра.
- Тетраэдры VO_4 , которые связывают цепочки между собой, формируя трехмерный каркас с развитой системой каналов и полостей.

Особенностью структуры является наличие крупных пустот, в которых располагаются щелочные катионы (например, Na^+). В соединениях, где эти позиции частично или полностью вакантны, каркас сохраняет устойчивость за счет сильных ковалентных связей в полиэдрах переходных металлов.

Возможность замещения катионов в октаэдрических и бипирамидальных позициях позволяет тонко настраивать магнитные взаимодействия в каркасе, поскольку обменные пути между ионами переходных металлов ($\text{Fe}^{3+} - \text{O}^{2-} - \text{Cu}^{2+}$, $\text{Fe}^{3+} - \text{O}^{2-} - \text{Fe}^{3+}$) определяются геометрией соединения полиэдров.

1.3 Магнитные и диэлектрические свойства соединения $\text{LiCuFe}_2(\text{VO}_4)_3$

Соединение $\text{LiCuFe}_2(\text{VO}_4)_3$ со структурой говардэвансита представляет собой мультиферроик второго типа, в котором сегнетоэлектрическое упорядочение индуцировано магнитным порядком [5]. Магнитная подсистема материала формируется ионами Fe^{3+} ($S = 5/2$) и Cu^{2+} ($S = 1/2$), образующими одномерные смешанно-спиновые цепочки Fe-Cu-Fe , соединённые тетраэдрами VO_4 . Такая структура приводит к конкуренции обменных взаимодействий и возникновению фрустрации магнитной подсистемы.

1.3.1 Фазовые переходы говардэванситов

Экспериментальные исследования температурных зависимостей магнитной восприимчивости, теплоёмкости и диэлектрической проницаемости выявляют сложную фазовую диаграмму $\text{LiCuFe}_2(\text{VO}_4)_3$ с двумя последовательными фазовыми переходами [5].

Рисунок 2(а) демонстрирует температурную зависимость магнитной восприимчивости $\chi(T)$, измеренную в режиме FC (охлаждение в поле) в полях от 0.1 до 5 Тл. В парамагнитной области ($T > 12$ К) восприимчивость подчиняется закону Кюри–Вейсса с отрицательным параметром -35 К, что свидетельствует о доминировании антиферромагнитных взаимодействий. При понижении температуры наблюдаются две характерные аномалии: при $T_{N2} \approx 8.5$ К, соответствующая переходу в антиферромагнитно-упорядоченные состояния и $T_{N1} \approx 9.8$ К, соответствующая переходу в парамагнитную фазу. С ростом внешнего магнитного поля обе аномалии смещаются в область более низких температур и размываются, что характерно для антиферромагнетиков.

Рисунок 2(б) показывает температурную зависимость приведённой теплоёмкости C_p/T в различных магнитных полях. Два отчётливых пика при T_{N2} и T_{N1} подтверждают

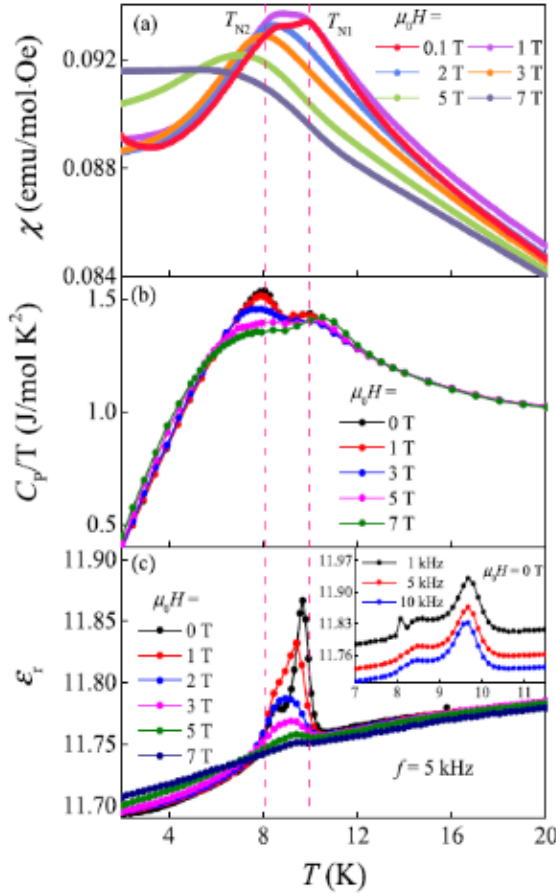


Рис. 2. Зависимость магнитной восприимчивости χ от температуры T при различных значениях внешнего магнитного поля H (а). Зависимость приведённой теплоёмкости C_p/T от температуры для $\text{LiCuFe}_2(\text{VO}_4)_3$ при различных значениях H (б). Диэлектрическая проницаемость ϵ при различных значениях H с частотой $f = 5$ кГц (с). На вставке показана зависимость диэлектрической проницаемости от температуры при различных частотах в нулевом магнитном поле [5]

наличие двух фазовых переходов второго рода. Лямбда-образная форма пиков указывает на критическое поведение теплоёмкости вблизи точек перехода. Приложение магнитного поля подавляет оба пика и смещает их вниз по температуре, причём пик при T_{N2} оказывается более чувствительным к полю.

Рисунок 2(с) иллюстрирует температурную зависимость диэлектрической проницаемости на частоте 5 кГц. В области T_{N2} наблюдается резкий скачок диэлектрической проницаемости, свидетельствующий о возникновении спонтанной электрической поляризации и переходе в сегнетоэлектрическое состояние. Вставка на рисунке показывает дисперсию на различных частотах в отсутствие магнитного поля: с ростом частоты пик при T_{N1} смещается в область более высоких температур, что характерно для релаксационных процессов в сегнетоэлектриках [6].

Дополнительную информацию о характере магнитного упорядочения дают локальные зондовые методы, в частности мёсбауэровская спектроскопия на ядрах ^{57}Fe [19]. В

работе Koshelev et al. [7] показано, что выше T_{N2} мёссбауэровский спектр $\text{LiCuFe}_2(\text{VO}_4)_3$ представляет собой парамагнитный дублет, тогда как при понижении температуры ниже T_{N2} наблюдается его расщепление на зеемановский секстет, свидетельствующее о возникновении статического сверхтонкого поля на ядрах железа. Температурная зависимость эффективного сверхтонкого поля $H_{\text{hf}}(T)$ демонстрирует два характерных излома при $T_{N2} \approx 9.8$ К и $T_{N1} \approx 8.2$ К, что находится в полном согласии с данными теплоёмкости и магнитной восприимчивости. При этом в изоструктурном соединении $\text{NaCuFe}_2(\text{VO}_4)_3$ полного расщепления спектра не наблюдается даже при $T = 2$ К — фиксируется лишь уширение линий, что указывает на стеклоподобное «замораживание» спинов без установления дальнего магнитного порядка. Это принципиальное различие в поведении Li- и Na-аналогов, выявленное мёссбауэровской спектроскопией, объясняется различием в распределении щелочных ионов по полостям каркаса, которое влияет на тонкий баланс обменных взаимодействий.

1.3.2 Сегнетоэлектрическая поляризация и магнитоэлектрическая связь

Прямые измерения электрической поляризации подтверждают мультиферроичную природу $\text{LiCuFe}_2(\text{VO}_4)_3$ и демонстрируют сильную связь между магнитным и электрическим порядками [5].

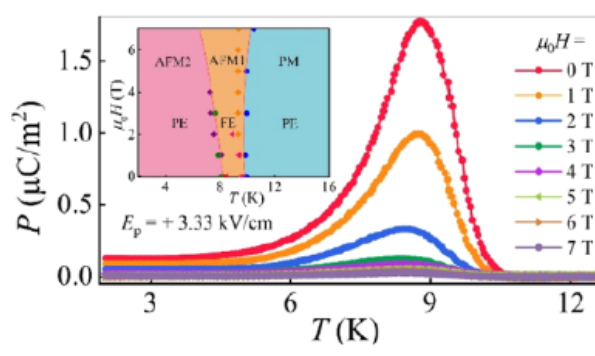


Рис. 3. Температурная зависимость электрической поляризации $P(T)$, измеренная в различных магнитных полях. На вставке показана фазовая диаграмма с выделенными областями: параэлектрическая парамагнитная фаза (PE PM), промежуточная антиферромагнитная фаза (AFM1), низкотемпературная антиферромагнитная фаза (AFM2) [5]

На рисунке 3 представлена температурная зависимость электрической поляризации $P(T)$, измеренная в различных магнитных полях. На фазовой диаграмме выделены три области: параэлектрическая парамагнитная фаза (PE PM, бирюзовая область), промежуточная антиферромагнитная фаза (AFM1, оранжевая область), низкотемпературная антиферромагнитная фаза (AFM2, розовая область).

В отсутствие магнитного поля ($H = 0$ Э) поляризация возникает ниже $T_{N1} \approx 10$ К, достигая максимального значения $P_{\text{max}} \approx 1.7$ мкКл/см² при $T \approx 9$ К. При дальнейшем охлаждении ниже $T_{N2} \approx 8.5$ К поляризация резко падает и подавляется в

низкотемпературной фазе ($P \approx 0$ при $T < 7$ К). Такое немонотонное поведение указывает на смену магнитной структуры при T_{N2} , приводящую к подавлению макроскопической электрической поляризации.

Приложенное магнитное поле существенно модифицирует поведение поляризации:

- уже при $H = 1$ Тл максимальная поляризация снижается до $P_{\max} \approx 1.0$ мкКл/см²;
- при $H = 3$ Тл $P_{\max} \approx 0.4$ мкКл/см²;
- в полях выше 5 Тл поляризация практически полностью подавляется во всём температурном диапазоне.

Такое сильное подавление сегнетоэлектричества магнитным полем свидетельствует о большом магнитоэлектрическом эффекте в $\text{LiCuFe}_2(\text{VO}_4)_3$ и подтверждает, что спонтанная поляризация обусловлена магнитным упорядочением, а не внешним полем. взаимодействия Дзялошинского–Мория [8, 9] в неколлинеарной магнитной структуре промежуточной фазы AFM1, где спины ионов Fe^{3+} и Cu^{2+} предположительно образуют спиральное упорядочение, нарушающее центр инверсии.

Переход в низкотемпературную фазу AFM2 сопровождается изменением магнитной структуры на коллинеарную или близкую к коллинеарной конфигурацию, что восстанавливает центр инверсии и приводит к компенсации поляризации. Внешнее магнитное поле стабилизирует коллинеарное упорядочение, расширяя область фазы AFM2 и сужая область существования сегнетоэлектрической фазы AFM1, что и наблюдается на экспериментальных зависимостях.

2 Методы исследования

2.1 Ядерный магнитный резонанс

ЯМР-спектроскопия исследует свойства материала в присутствии магнитного поля. С помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса регистрируются переходы между магнитными энергетическими уровнями ядер (уровни Зеемана), вызываемые радиочастотным излучением [18].

Основным требованием, предъявляемым к ядрам для получения ЯМР-сигнала, является отличное от нуля спиновое квантовое число I . При приложении магнитного поля энергетический уровень ядра расщепляется на $2I + 1$ подуровня, а разность энергий этих уровней зависит от величины приложенного поля и локальной электронной и магнитной структуры возбуждаемого ядра. В основном, с помощью ЯМР-спектроскопии наблюдаются спад свободной индукции (Free Induction Decay, FID), спиновое эхо, а также определяются времена спин-решеточной и спин-спиновой релаксации T_1 и T_2 соответственно.

2.1.1 Спад свободной индукции

В случае ядер с угловым моментом $I\hbar$ соответствующий магнитный момент равен:

$$\mu = \gamma I \hbar, \quad (2)$$

где γ — гиромагнитное отношение ядра. Энергия уровней Зеемана ядер, на которые воздействует магнитное поле H_0 , равна

$$E_m = \vec{\mu} \cdot \vec{H}_0 = \gamma I_z \hbar H_0 = \gamma m \hbar H_0, \quad (3)$$

где I_z — компонента углового момента вдоль направления поля H_0 , $\hbar$ — приведённая постоянная Планка, а m — квантовое число проекции углового момента, варьирующееся от $-I$ до $+I$.

В состоянии теплового равновесия заселённость ядерными спинами зеемановских энергетических уровней подчиняется распределению Больцмана. В случае малых полей и невзаимодействующих спинов макроскопическая намагниченность ориентирована вдоль направления поля и равна

$$M = \frac{N \gamma^2 \hbar^2 I(I+1) H_0}{3 k_B T}, \quad (4)$$

где N — количество ядерных спинов, k_B — постоянная Больцмана, а T — температура.

Движение отдельных магнитных моментов в лабораторной системе координат

описывается ларморовской прецессией:

$$\frac{d\vec{\mu}}{dt} = \vec{\mu} \times \gamma \vec{H}_0. \quad (5)$$

Также и ансамбль из N спинов, создающих макроскопическую намагниченность $\vec{M}$, описывается ларморовской прецессией

$$\frac{d\vec{M}}{dt} = \vec{M} \times \gamma \vec{H}_0. \quad (6)$$

Это уравнение описывает прецессию макроскопической намагниченности $\vec{M}$ ансамбля ядерных спинов вокруг направления магнитного поля с частотой $\omega = \gamma H_0$, называемой ларморовской.

Для определения величины зеемановского расщепления энергетических уровней ядра используется радиочастотный импульс, отклоняющий макроскопический момент от положения равновесия. После выключения радиочастотного импульса момент начинает прецессировать вокруг направления поля и создаёт ЭДС индукции в катушке с образцом, которую мы и считываем в процессе эксперимента в качестве ЯМР-сигнала. За счёт спин-решеточных и спин-спиновых взаимодействий ЭДС индукции, возникшая за счёт прецессии ядерных спинов в катушке, уменьшается со временем. Этот процесс называется спадом свободной индукции (FID) и приведён на рисунке 4.

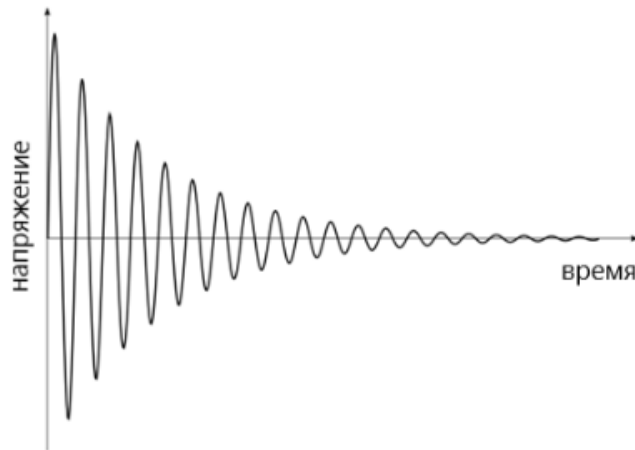


Рис. 4. Спад свободной индукции ЯМР

2.1.2 Вращающаяся система координат

Основные принципы ЯМР можно рассматривать в квазиклассическом приближении при введении дополнительных условий, поэтому удобно и иллюстративно использовать квазиклассическое приближение. Введём вращающуюся систему координат (ВСК). Как показано на рисунке 5, это система координат, вращающаяся вокруг оси z ,

параллельной направлению поля H_0 , с частотой ω , равной частоте приложенного радиочастотного поля H_1 . Эти манипуляции произведены с целью избавления от временной зависимости РЧ-магнитного поля.

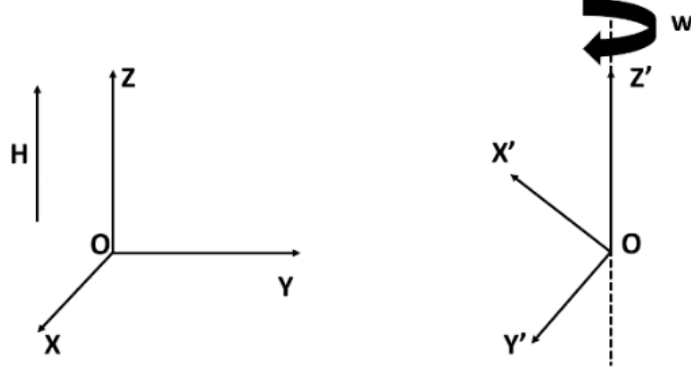


Рис. 5. Слева — лабораторная система координат с осью z , сонаправленной с магнитным полем. Справа — система координат, вращающаяся с частотой ω вокруг оси, сонаправленной с магнитным полем

Полагая переменное РЧ-поле направленным параллельно оси x лабораторной системы координат, получаем его в виде линейно поляризованного поля:

$$H_x(t) = 2H_1 \cos \omega t. \quad (7)$$

Линейно поляризованное поле может быть разложено на две компоненты с круговой поляризацией:

$$\vec{H}_R(t) = H_1(\vec{i} \cos \omega t + \vec{j} \sin \omega t), \quad (8)$$

$$\vec{H}_L(t) = H_1(\vec{i} \cos \omega t - \vec{j} \sin \omega t), \quad (9)$$

где $\vec{i}$ и $\vec{j}$ — единичные векторы вдоль x и y направлений. В этом представлении H_R вращается по часовой стрелке, а H_L — против.

Когда ω совпадает с ларморовской частотой прецессии, одна из компонент вращается вместе с магнитным моментом, а вторая — в противоположном направлении. Обратим внимание на первую из них. Примем, что H_R — это компонента, вращающаяся в том же направлении, что и макроскопический момент, и запишем эффективное радиочастотное поле в виде

$$\vec{H}_1(t) = H_1(\vec{i} \cos \omega t + \vec{j} \sin \omega t). \quad (10)$$

В лабораторной системе координат уравнение движения момента $\vec{M}$ в постоянном

поле $\vec{H}_0$ и переменном радиочастотном поле $\vec{H}_1$ выглядит так:

$$\frac{d\vec{M}}{dt} = \vec{M} \times \gamma(\vec{H}_0 + \vec{H}_1). \quad (11)$$

Во вращающейся системе координат получаем

$$\frac{\delta\vec{M}}{\delta t} = \vec{M} \times \gamma \left(\left(H_0 - \frac{\omega}{\gamma} \right) \vec{k} + H_1 \vec{i} \right), \quad (12)$$

где $\vec{k}$ — единичный вектор вдоль направления z . Рисунок 6 иллюстрирует движение макроскопического магнитного момента в ВСК при условии соблюдения условия резонанса $\omega = \gamma H_0$, при котором уравнение упрощается до

$$\frac{\delta\vec{M}}{\delta t} = \vec{M} \times \gamma [H_1 \vec{i}]. \quad (13)$$

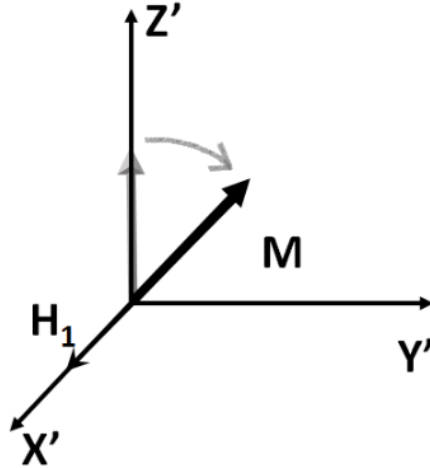


Рис. 6. Переменное поле заставляет магнитный момент прецессировать во вращающейся системе координат. Переменное поле направлено вдоль оси x' , намагниченность направлена вдоль z' при тепловом равновесии (в направлении постоянного поля)

Изначально макроскопический магнитный момент направлен вдоль постоянного поля при нахождении системы в тепловом равновесии. При приложении радиочастотного импульса в направлении оси x' , момент начинает прецессировать в плоскости $(y'z')$. Угол поворота момента вокруг направления поля H_1 после воздействия РЧ-импульса в этой плоскости

$$\theta = \gamma H_1 \tau_p, \quad (14)$$

где τ_p — продолжительность радиочастотного импульса.

Если угол $\theta = \pi/2$, момент поворачивается из направления z' в направление y' . В случае если $\theta = \pi$, момент меняет своё направление на противоположное: из z' в $-z'$. Такие РЧ-импульсы называются $\pi/2$ и π соответственно.

2.1.3 Спиновое эхо

После воздействия $\pi/2$ -импульса макроскопический момент ансамбля ядерных спинов оказывается расположенным в плоскости (xy). Эти спины прецессируют вокруг направления постоянного поля. Локальная магнитная неоднородность приводит к разбросу в скорости прецессии спинов. При приложении π -импульса через время τ после первого импульса спины перевернутся на 180 градусов. При отсутствии временной зависимости неоднородности спины рефокусируются через 2τ , образуя спиновое эхо.

С точки зрения квантовой механики, π -импульс является оператором обращения времени для фаз спинов. Он устраняет потерю намагниченности из-за неоднородности поля, но не восстанавливает необратимые потери, связанные с релаксацией T_1 и T_2 .

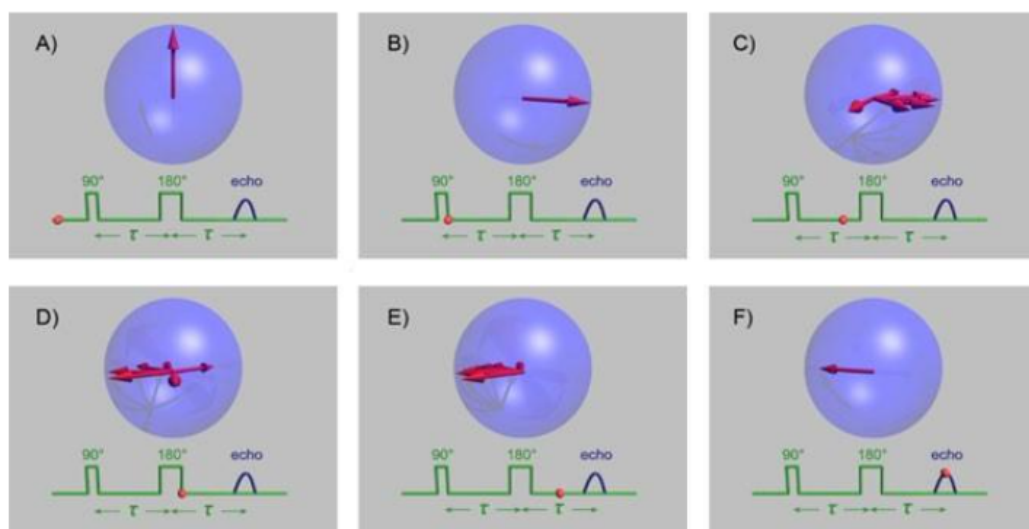


Рис. 7. Импульсная последовательность спинового эха. А) Макроскопический момент направлен вдоль направления постоянного поля при тепловом равновесии. В) Первый импульс ($\pi/2$) опрокидывает момент в плоскость (xy). С) Ядерные спины начинают расфазироваться из-за неоднородности локального магнитного поля. D) Через время τ второй импульс (π) переворачивает спины на 180 градусов. Е) Более медленные спины оказываются впереди. F) Спины рефокусируются через время 2τ [15]

2.1.4 Описание установки

Исследования были проведены с помощью спектрометра ЯМР/ЯКР с квадратурным детектированием на несущей частоте без преобразования на промежуточную частоту, созданного в рамках работ [16, 17] (рис. 8). Квадратурное детектирование осуществляется математически без использования аналогового опорного сигнала, что позволяет избежать дополнительных промежуточных действий и повысить временную стабильность регистрации слабых сигналов ЯМР/ЯКР и отношение сигнал/шум.

Спектры были получены интегрированием огибающей спинового эха на заданной частоте и суммированием по числу набранных сканов. Температуру меняли с 2.5 до 15 К.

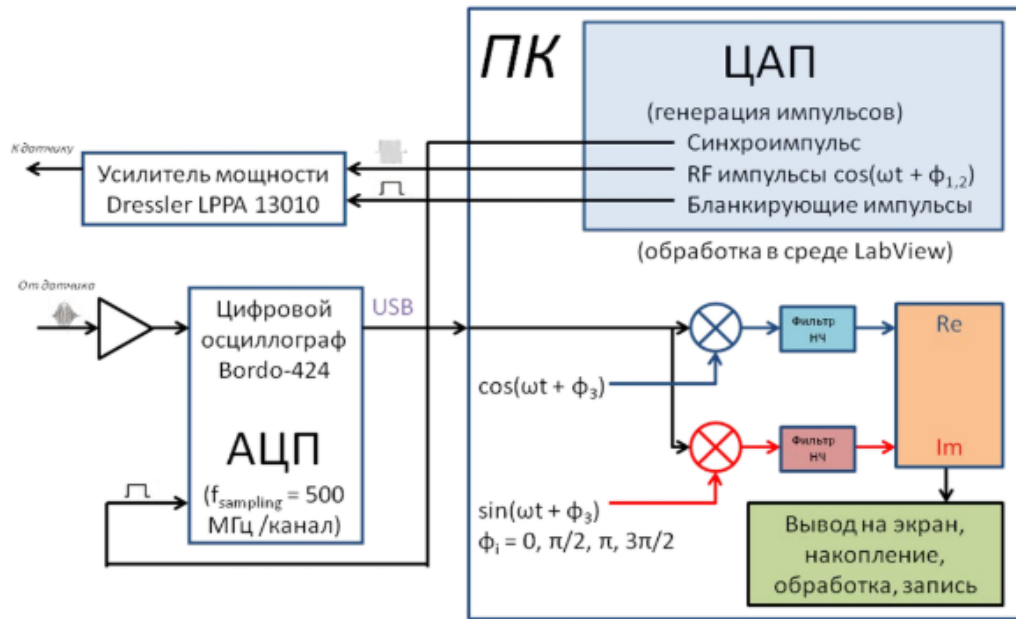


Рис. 8. Блок-схема спектрометра ЯМР/ЯКР с цифровым квадратурным детектированием [17]

2.2 Спектр поликристаллического магнетика

В поликристаллических магнетиках локальные магнитные поля на ядрах имеют фиксированные значения в кристаллографической системе координат, но их ориентация относительно внешнего поля B случайна. Это приводит к угловой зависимости резонансного условия и, как следствие, к характерной форме линии ЯМР, которая несёт информацию о распределении локальных полей [20].

Пусть внешнее поле равно $\vec{B}$, а локальное поле — $\vec{b}_{loc}$. Результирующее поле определяется векторной суммой:

$$\vec{B}_L = \vec{B} + \vec{b}_{loc}. \quad (15)$$

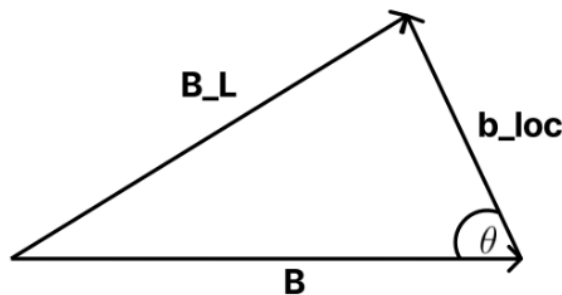


Рис. 9. Векторная диаграмма направлений полей на изучаемом ядре

Откуда, возводя в квадрат, получаем выражение для абсолютных значений/модулей полей:

$$B_L^2 = B^2 + b_{\text{loc}}^2 - 2Bb_{\text{loc}} \cos \theta, \quad (16)$$

где θ — угол между направлениями $\vec{B}$ и $\vec{b}_{\text{loc}}$ (рисунок 9).

В условиях ЯМР резонанс наступает, когда частота радиочастотного поля совпадает с ларморовской частотой:

$$\omega = \gamma B_L. \quad (17)$$

При фиксированной частоте f резонансное поле связано с B_L соотношением:

$$|B_L| \approx f/\gamma. \quad (18)$$

В поликристаллическом образце распределение углов θ является изотропным, то есть все ориентации локальных полей равновероятны. Спектральная плотность сигнала $I(B)$ пропорциональна числу ядер, для которых резонансное поле попадает в интервал dB , и поэтому определяется преобразованием плотности вероятности от угла к полю [22]:

$$I(B) \sim \left| \frac{\partial \theta}{\partial B} \right| \sin \theta, \quad 0 < \theta < \pi. \quad (19)$$

Множитель $\sin \theta$ возникает от элемента телесного угла в изотропном распределении, а производная $\partial \theta / \partial B$ связывает изменение угла с изменением внешнего поля при фиксированном резонансном условии.

Для вычисления $\partial \theta / \partial B$ продифференцируем выражение для B_L^2 по B (уравнение (16)), считая B_L и b_{loc} постоянными (поскольку резонансное поле и модуль локального поля фиксированы). Получаем:

$$0 = 2B dB - 2b_{\text{loc}} \cos \theta dB + 2Bb_{\text{loc}} \sin \theta d\theta. \quad (20)$$

Первое слагаемое соответствует производной от B^2 , второе — от b_{loc}^2 (ноль) и от члена с $\cos \theta$. Разрешим уравнение относительно $d\theta$:

$$\frac{d\theta}{dB} = \frac{b_{\text{loc}} \cos \theta - B}{Bb_{\text{loc}} \sin \theta}. \quad (21)$$

Теперь выразим $\cos \theta$ через резонансное поле B_L . Из закона косинусов для треугольника векторов $\vec{B}$, $\vec{b}_{\text{loc}}$ и $\vec{B}_L$ имеем:

$$\cos \theta = \frac{B^2 + b_{\text{loc}}^2 - B_L^2}{2Bb_{\text{loc}}}. \quad (22)$$

Подстановка этого выражения в формулу для производной даёт:

$$\frac{d\theta}{dB} = \frac{b_{\text{loc}} \left(\frac{B^2 + b_{\text{loc}}^2 - B_L^2}{2Bb_{\text{loc}}} \right) - B}{Bb_{\text{loc}} \sin \theta}. \quad (23)$$

Упрощая числитель:

$$\frac{d\theta}{dB} = \frac{B^2 + b_{\text{loc}}^2 - B_L^2 - 2B^2}{2B^2 b_{\text{loc}} \sin \theta} = \frac{b_{\text{loc}}^2 - B^2 - B_L^2}{2B^2 b_{\text{loc}} \sin \theta}. \quad (24)$$

Следовательно:

$$\left| \frac{d\theta}{dB} \right| = \frac{|B^2 + B_L^2 - b_{\text{loc}}^2|}{2B^2 b_{\text{loc}} \sin \theta}. \quad (25)$$

Подставляя это выражение в формулу для интенсивности $I(B) \sim |\partial\theta/\partial B| \sin \theta$, получаем окончательное выражение для спектральной плотности:

$$I(B) \sim \frac{|B^2 + B_L^2 - b_{\text{loc}}^2|}{2B^2 b_{\text{loc}}}. \quad (26)$$

Физический смысл полученных выражений:

Угловая модуляция интенсивности возникает из-за того, что при фиксированном модуле локального поля b_{loc} резонансное условие зависит от угла θ . Разные ориентации дают разные резонансные поля B , а число ядер с данной ориентацией пропорционально $\sin \theta$.

Множитель $|\partial\theta/\partial B| \sin \theta$ представляет собой якобиан перехода от углового распределения к распределению по полям. Он определяет форму линии ЯМР для ансамбля ядер с одинаковым b_{loc} , но случайной ориентацией.

Финальное выражение для $I(B)$ показывает, что при фиксированном модуле локального поля b_{loc} спектральная плотность определена в диапазоне резонансных полей

$$|B_L - b_{\text{loc}}| \leq B \leq B_L + b_{\text{loc}}, \quad (27)$$

следующем из условия $0 \leq \sin \theta \leq 1$. На границах этого диапазона ($\theta = 0$ и $\theta = \pi$) производная $d\theta/dB$ расходится, и спектральная плотность имеет особенности типа $1/\sqrt{B - B_{\min}}$ и $1/\sqrt{B_{\max} - B}$. Именно положение этих особенностей позволяет экспериментально определять величину локального поля b_{loc} по краям линии.

В более общем случае, когда в образце присутствует распределение локальных полей $f(b_{\text{loc}})$ на исследуемых ядрах, наблюдаемый спектр представляет собой суперпозицию вкладов:

$$g(B) = \int_0^\infty K(B, b_{\text{loc}}) f(b_{\text{loc}}) db_{\text{loc}}, \quad (28)$$

где ядро $K(B, b_{\text{loc}})$ имеет вид, аналогичный полученному выражению для $I(B)$. Это интегральное уравнение лежит в основе методов восстановления распределения локальных полей по экспериментальному ЯМР-спектру.

Таким образом, анализ угловой модуляции интенсивности ЯМР-сигнала в поликристаллах позволяет не только определить величины локальных полей, но и восстановить их распределение, что даёт информацию о магнитной структуре и характере упорядочения в исследуемом материале.

3 Математика и реализация алгоритма восстановления распределения локальных полей

3.1 Математическая постановка задачи

3.1.1 Интегральное уравнение Фредгольма первого рода

Восстановление распределения локальных полей $f(b_{\text{loc}})$ по экспериментальному ЯМР-спектру $g(B)$ сводится к решению интегрального уравнения Фредгольма первого рода [21]:

$$g(B) = \int_0^\infty K(B, b_{\text{loc}}) f(b_{\text{loc}}) db_{\text{loc}} + b_0, \quad (29)$$

где $K(B, b_{\text{loc}})$ — ядро интегрального оператора, описывающее спектральную плотность для поликристаллического образца, b_0 — константа, описывающая уровень шума или, при наличии, фоновый сигнал.

Для изотропного распределения ориентаций локальных полей в поликристаллическом образце ядро имеет вид:

$$K(B, b_{\text{loc}}) = \begin{cases} \frac{|B^2 + B_L^2 - b_{\text{loc}}^2|}{2B^2 b_{\text{loc}}}, & \text{если } |B - B_L| \leq b_{\text{loc}} \leq B + B_L, \\ 0, & \text{иначе,} \end{cases} \quad (30)$$

Условие $|B - B_L| \leq b_{\text{loc}} \leq B + B_L$ следует из геометрических соображений: векторная сумма внешнего поля $\vec{B}$ и локального поля $\vec{b}_{\text{loc}}$ должна давать результирующее поле $\vec{B}_L$ с фиксированной величиной.

3.1.2 Некорректность задачи и регуляризация Тихонова

Уравнение (29) является классическим примером некорректно поставленной задачи по Адамару. Это проявляется в следующем:

- Решение может не существовать для зашумлённых экспериментальных данных;
- Решение может быть не единственным;
- Решение неустойчиво: малые изменения в $g(B)$ (шум измерений) приводят к большим изменениям в $f(b_{\text{loc}})$.

Для стабилизации решения применяется метод регуляризации Тихонова [12], который сводит задачу к минимизации функционала:

$$\Phi[f] = \|Kf - (g - b_0)\|_2^2 + \lambda \|Lf\|_2^2, \quad (31)$$

где:

- $\|\cdot\|_2$ — евклидова норма (L2-норма);

- $\lambda > 0$ — параметр регуляризации, контролирующий баланс между точностью аппроксимации и гладкостью решения;
- L — оператор регуляризации (штрафа).

Первое слагаемое $\|Kf - (g - b_0)\|_2^2$ называется **термом невязки** и характеризует близость решения к экспериментальным данным. Второе слагаемое $\lambda\|Lf\|_2^2$ называется **регуляризующим термом** и накладывает априорные ограничения на решение (гладкость, монотонность и т.д.).

3.1.3 Операторы регуляризации

В данной работе используются операторы первого и второго порядка [23]:

Регуляризация первого порядка (L_1): штрафует за большие первые производные, способствуя получению гладких решений:

$$L_1 f \approx f'(b_{\text{loc}}). \quad (32)$$

В дискретной форме на равномерной сетке $\{b_j\}_{j=1}^N$ с шагом h :

$$(L_1 f)_j = \frac{f_{j+1} - f_j}{h}, \quad j = 1, \dots, N-1. \quad (33)$$

Матричное представление:

$$\mathbf{L}_1 = \frac{1}{h} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 1 \end{pmatrix}_{(N-1) \times N}. \quad (34)$$

Регуляризация второго порядка (L_2): штрафует за большие вторые производные, способствуя получению гладких решений:

$$L_2 f \approx f''(b_{\text{loc}}). \quad (35)$$

В дискретной форме:

$$(L_2 f)_j = \frac{f_{j+1} - 2f_j + f_{j-1}}{h^2}, \quad j = 2, \dots, N-1. \quad (36)$$

Матричное представление:

$$\mathbf{L}_2 = \frac{1}{h^2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}_{(N-2) \times N}. \quad (37)$$

В данной работе преимущественно используется регуляризация второго порядка, так как она позволяет достигать решений с более высокой гладкостью и меньшей невязкой относительно восстановления с исходным спектром.

3.1.4 Дискретизация задачи

Для численного решения уравнение (29) дискретизируется. Вводятся:

- Сетка локальных полей $\{b_j\}_{j=1}^N$, где $b_j = b_{\min} + (j-1)h$, $h = (b_{\max} - b_{\min})/(N-1)$;
- Экспериментальные точки $\{B_i, g_i\}_{i=1}^M$.

Интеграл в (29) заменяется квадратурной суммой (метод трапеций):

$$g_i = \sum_{j=1}^N K(B_i, b_j) f(b_j) h + b_0, \quad i = 1, \dots, M. \quad (38)$$

В матричной форме:

$$\mathbf{g} = \mathbf{K}\mathbf{f} + b_0\mathbf{1}, \quad (39)$$

где:

- $\mathbf{g} = (g_1, \dots, g_M)^\top \in \mathbb{R}^M$ — вектор экспериментальных значений;
- $\mathbf{K} \in \mathbb{R}^{M \times N}$ — матрица ядра с элементами $K_{ij} = K(B_i, b_j) \cdot h$;
- $\mathbf{f} = (f_1, \dots, f_N)^\top \in \mathbb{R}^N$ — искомое распределение;
- $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^\top \in \mathbb{R}^M$ — единичный вектор.

3.1.5 Задача квадратичного программирования

Минимизация функционала (31) с учётом дискретизации и физического требования неотрицательности распределения $f(b_{\text{loc}}) \geq 0$ приводит к задаче квадратичного программирования:

$$\min_{\mathbf{f} \geq 0, b_0 \in \mathbb{R}} \left\| \begin{bmatrix} \mathbf{K} & \mathbf{1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{f} \\ b_0 \end{bmatrix} - \mathbf{g} \right\|_2^2 + \lambda \left\| \begin{bmatrix} \mathbf{L} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{f} \\ b_0 \end{bmatrix} \right\|_2^2. \quad (40)$$

Обозначим расширенные матрицы:

$$\mathbf{K}_{\text{ext}} = \begin{bmatrix} \mathbf{K} & \mathbf{1} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{M \times (N+1)}, \quad (41)$$

$$\mathbf{L}_{\text{ext}} = \begin{bmatrix} \mathbf{L} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(N-p) \times (N+1)}, \quad (42)$$

где $p = 1$ для регуляризации первого порядка и $p = 2$ для второго порядка.

Тогда задача (40) переписывается в компактной форме:

$$\min_{\mathbf{x} \geq \mathbf{lb}} \|\mathbf{K}_{\text{ext}}\mathbf{x} - \mathbf{g}\|_2^2 + \lambda \|\mathbf{L}_{\text{ext}}\mathbf{x}\|_2^2, \quad (43)$$

где $\mathbf{x} = [\mathbf{f}^\top, b_0]^\top$, а $\mathbf{lb} = [0, \dots, 0, -\infty]^\top$ — нижние границы (неотрицательность для $\mathbf{f}$, отсутствие ограничений для b_0).

3.1.6 Выбор параметра регуляризации методом GCV

Параметр регуляризации λ критически влияет на качество решения:

- При слишком малом λ решение распознаёт шум, а не решение;
- При слишком большом λ решение избыточно сглаживается, теряются детали (перерегуляризация).

В данной работе используется метод обобщённой кросс-валидации (Generalized Cross-Validation, GCV) [10]. Функция GCV определяется как:

$$\text{GCV}(\lambda) = \frac{1}{M} \frac{\|\mathbf{g} - \mathbf{K}_{\text{ext}}\mathbf{x}_\lambda\|_2^2}{\left(1 - \frac{\text{tr}(\mathbf{H}_\lambda)}{M}\right)^2}, \quad (44)$$

где:

- $\mathbf{x}_\lambda$ — решение при заданном λ ;
- $\mathbf{H}_\lambda = \mathbf{K}_{\text{ext}}(\mathbf{K}_{\text{ext}}^\top \mathbf{K}_{\text{ext}} + \lambda \mathbf{L}_{\text{ext}}^\top \mathbf{L}_{\text{ext}})^{-1} \mathbf{K}_{\text{ext}}^\top$ — матрица влияния (hat matrix);
- $\text{tr}(\mathbf{H}_\lambda)$ — след матрицы $\mathbf{H}_\lambda$, интерпретируемый как эффективное число параметров модели.

Числитель в (44) характеризует точность аппроксимации, знаменатель — сложность модели. Минимум GCV соответствует оптимальному балансу.

3.1.7 Вычисление следа матрицы влияния

Формально след матрицы $\mathbf{H}_\lambda$ можно вычислить напрямую, обратив матрицу $\mathbf{K}_{\text{ext}}^\top \mathbf{K}_{\text{ext}} + \lambda \mathbf{L}_{\text{ext}}^\top \mathbf{L}_{\text{ext}}$ размера $(N+1) \times (N+1)$. Однако такой подход имеет два существенных недостатка:

1. **Вычислительная сложность:** прямое обращение матрицы требует $\mathcal{O}(N^3)$ операций, что становится затратным при большом числе точек сетки N и многократном вычислении GCV на сетке значений λ ;
2. **Численная неустойчивость:** при малых λ матрица $\mathbf{K}_{\text{ext}}^\top \mathbf{K}_{\text{ext}} + \lambda \mathbf{L}_{\text{ext}}^\top \mathbf{L}_{\text{ext}}$ становится плохо обусловленной, и прямое обращение приводит к значительным ошибкам округления.

Для преодоления этих трудностей применяется сингулярное разложение (SVD) матрицы ядра [11]:

$$\mathbf{K} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^\top, \quad (45)$$

где $\mathbf{U} \in \mathbb{R}^{M \times M}$ и $\mathbf{V} \in \mathbb{R}^{N \times N}$ — ортогональные матрицы, $\mathbf{\Sigma} \in \mathbb{R}^{M \times N}$ — диагональная матрица сингулярных чисел $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$, $r = \text{rank}(\mathbf{K})$.

В случае стандартной регуляризации Тихонова ($\mathbf{L} = \mathbf{I}$) матрица влияния упрощается до $\mathbf{H}_\lambda = \mathbf{U} \text{diag}\left(\frac{\sigma_k^2}{\sigma_k^2 + \lambda}\right) \mathbf{U}^\top$, и её след выражается непосредственно через сингулярные числа:

$$\text{tr}(\mathbf{H}_\lambda) = \sum_{k=1}^r \frac{\sigma_k^2}{\sigma_k^2 + \lambda}. \quad (46)$$

Для регуляризации общего вида ($\mathbf{L} \neq \mathbf{I}$) формула (46) является приближённой, однако она хорошо работает на практике, поскольку спектр матрицы регуляризации $\mathbf{L}^\top \mathbf{L}$ ограничен, а сингулярные числа ядра $\mathbf{K}$ быстро убывают [11]. Преимущество такого подхода заключается в том, что SVD выполняется однократно, после чего вычисление $\text{tr}(\mathbf{H}_\lambda)$ для любого λ сводится к простой сумме (46), что требует лишь $\mathcal{O}(r)$ операций.

3.1.8 Аналитическое решение регуляризованной задачи

В отсутствие ограничений неотрицательности ($\mathbf{f} \geq 0$) задача (40) имеет аналитическое решение:

$$\mathbf{x}_\lambda = (\mathbf{K}_{\text{ext}}^\top \mathbf{K}_{\text{ext}} + \lambda \mathbf{L}_{\text{ext}}^\top \mathbf{L}_{\text{ext}})^{-1} \mathbf{K}_{\text{ext}}^\top \mathbf{g}. \quad (47)$$

Однако, в физической задаче распределение локальных полей должно быть неотрицательным ($f(b_{\text{loc}}) \geq 0$), поэтому используется численное решение задачи квадратичного программирования с ограничениями.

3.2 Учёт собственного уширения спектра

Экспериментальный ЯМР-спектр поликристаллического образца, описываемый интегральным уравнением Фредгольма первого рода (29), в реальности подвержен дополнительному уширению, обусловленному конечным разрешением спектрометра, неоднородностью внешнего магнитного поля и квадрупольными взаимодействиями. Для учёта этих эффектов исходное интегральное уравнение модифицируется путём свёртки ядра $K(B, b_{\text{loc}})$ с гауссовой функцией $G(B - B')$, характеризующей собственное уширение спектральной линии:

$$G(B - B') = \frac{1}{\sigma_G \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(B - B')^2}{2\sigma_G^2}\right), \quad (48)$$

где σ_G — параметр гауссова уширения, определяемый из калибровочных измерений на образцах с известными спектральными характеристиками. В данной работе использовано значение $\sigma_G = 3.64 \cdot 10^{-3}$ Тл, полученное из аппроксимации узкой линии ЯМР в парамагнитной фазе при $T > T_{N2}$.

Модифицированное интегральное уравнение принимает вид:

$$g(B) = \int_0^\infty K_{\text{eff}}(B, b_{\text{loc}}) f(b_{\text{loc}}) db_{\text{loc}} + b_0, \quad (49)$$

где эффективное ядро K_{eff} определяется свёрткой:

$$K_{\text{eff}}(B, b_{\text{loc}}) = \int_{-\infty}^\infty G(B - B') K(B', b_{\text{loc}}) dB'. \quad (50)$$

В дискретной форме, используемой в численной реализации, свёртка записывается как матричное произведение $\mathbf{K}_{\text{eff}} = \mathbf{G} \cdot \mathbf{K}$, где матрица $\mathbf{G}$ размера $M \times M$ формируется из значений гауссовой функции (48) на экспериментальной сетке полей $\{B_i\}$ с последующей нормировкой каждой строки на единицу для сохранения амплитуды спектра. Учёт собственного уширения существенно улучшает сходимость алгоритма и подавляет нефизические осцилляции в восстановленном распределении $f(b_{\text{loc}})$, особенно в области малых локальных полей.

3.3 Реализация алгоритма на Python

Алгоритм реализован на Python с использованием библиотек NumPy и SciPy. Ключевые этапы:

3.3.1 1. Дискретизация и построение системы

Экспериментальный спектр считывается из текстового файла и интерполируется на равномерную сетку. Матрица ядра $\mathbf{K}$ формируется векторизованным вычислением формулы (30) на сетке $\{B_i\} \times \{b_j\}$, что обеспечивает высокую производительность без явных циклов. Учёт фонового слагаемого реализуется добавлением единичного столбца к $\mathbf{K}$.

3.3.2 2. Автоматический подбор λ методом GCV

Оптимальный параметр регуляризации определяется минимизацией функционала обобщённой кросс-валидации (44). След матрицы влияния вычисляется через сингулярные числа ядра $\mathbf{K}$ по формуле (46), что гарантирует численную устойчивость. Перебор λ проводится на логарифмической сетке $[10^0, 10^{10}]$; выбранное значение автоматически фиксируется для финального расчёта.

3.3.3 3. Регуляризация и решение с ограничениями

Минимизация функционала Тихонова (31) сводится к решению расширенной системы наименьших квадратов:

$$\min_{\mathbf{f} \geq 0} \left\| \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{\text{ext}} \\ \sqrt{\lambda} \mathbf{L}_{\text{ext}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{f} \\ b_0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \mathbf{g} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \right\|_2^2, \quad (51)$$

где $\mathbf{L}_{\text{ext}}$ — матрица регуляризации второго порядка (дискретный аналог d^2/db_{loc}^2). Решение ищется методом LSMR (`scipy.optimize.lsqr_linear`) с ограничением неотрицательности $\mathbf{f} \geq 0$.

3.3.4 4. Невязка и вывод результатов

Качество решения можно оценить по норме невязки $\|\mathbf{g} - \mathbf{K}_{\text{ext}}\mathbf{x}\|_2$ и относительной ошибке. Если невязка превышает значение в 20 процентов, то результат работы алгоритма нельзя считать правдоподобным и нужно изменять ключевые параметры (число точек системы, тип матрицы регуляризации и тд). Распределение $f(b_{\text{loc}})$ сохраняется в текстовом формате с метаданными (температура, λ , невязка), а графики (профиль полей, сравнение спектров, кривая GCV) формируются автоматически для анализа.

3.3.5 Преимущества реализации

- **Универсальность:** алгоритм не требует априорных предположений о форме $f(b_{\text{loc}})$ и работает с произвольными экспериментальными сетками.
- **Робастность:** регуляризация 2-го порядка и ограничение $f \geq 0$ подавляют шум без искажения физических особенностей.
- **Автоматизация:** метод GCV исключает субъективный подбор λ , делая методику воспроизводимой.
- **Производительность:** векторизация и итерационное решение обеспечивают обработку спектра за 1–5 с.

4 Результаты

В данном разделе представлены результаты экспериментальных исследований ЯМР-спектров соединения $\text{LiCuFe}_2(\text{VO}_4)_3$, а также результаты восстановления распределений локальных полей с помощью разработанного алгоритма. Анализ проведён в температурном диапазоне 2.5 – 25 К, охватывающем все магнитные фазы материала.

4.1 Анализ ЯМР-спектров и их статистических характеристик

Экспериментальные спектры ^7Li ЯМР регистрировались на частоте Лармора ^7Li $f \approx 12.0$ МГц, что соответствует резонансному полю $B_L = f/\gamma \approx 0.725$ Тл ($\gamma/2\pi = 16.546$ МГц/Тл, $I = 3/2$).

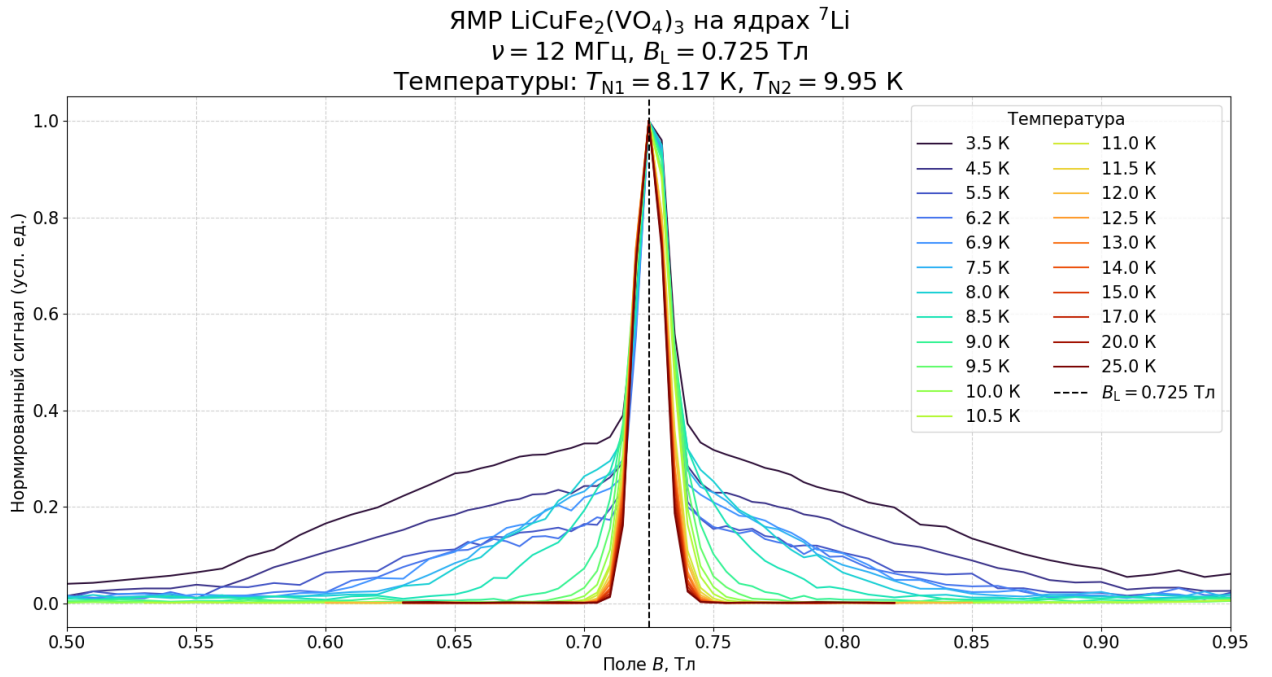


Рис. 10. ЯМР-спектры ^7Li в соединении $\text{LiCuFe}_2(\text{VO}_4)_3$ при различных температурах. Спектры нормированы на максимальную интенсивность

На рисунке 10 представлены характерные ЯМР-спектры ^7Li в соединении $\text{LiCuFe}_2(\text{VO}_4)_3$ для трёх температурных режимов. В парамагнитной фазе ($T > T_{N2}$) спектр имеет узкую симметричную форму с шириной, определяемой преимущественно диполь-дипольными взаимодействиями и квадрупольным уширением. Квадрупольное расщепление в данном случае крайне низкое (квадрупольный момент ядра ^7Li составляет -40.3 мбарн), что позволяет применить модель из раздела 2.2 даже для спина $I = 3/2$ без учёта квадрупольного гамильтониана. При понижении температуры ниже T_{N2} спектр существенно уширяется, что свидетельствует о появлении распределённых локальных магнитных полей на ядрах ^7Li , индуцированных магнитным упорядочением ионов переходных металлов. В низкотемпературной антиферромагнитной фазе ($T < T_{N1}$) наблюдается дальнейшее уширение спектра, указывающее на рост величины локальных

полей.

Для количественного анализа эволюции спектров с температурой были вычислены их статистические характеристики: среднее положение $\langle B \rangle$ и стандартное отклонение σ_B , определяемые как

$$\langle B \rangle = \frac{\int B \cdot I(B) dB}{\int I(B) dB}, \quad \sigma_B = \sqrt{\frac{\int (B - \langle B \rangle)^2 \cdot I(B) dB}{\int I(B) dB}}, \quad (52)$$

где $I(B)$ — интенсивность ЯМР-сигнала при поле B .

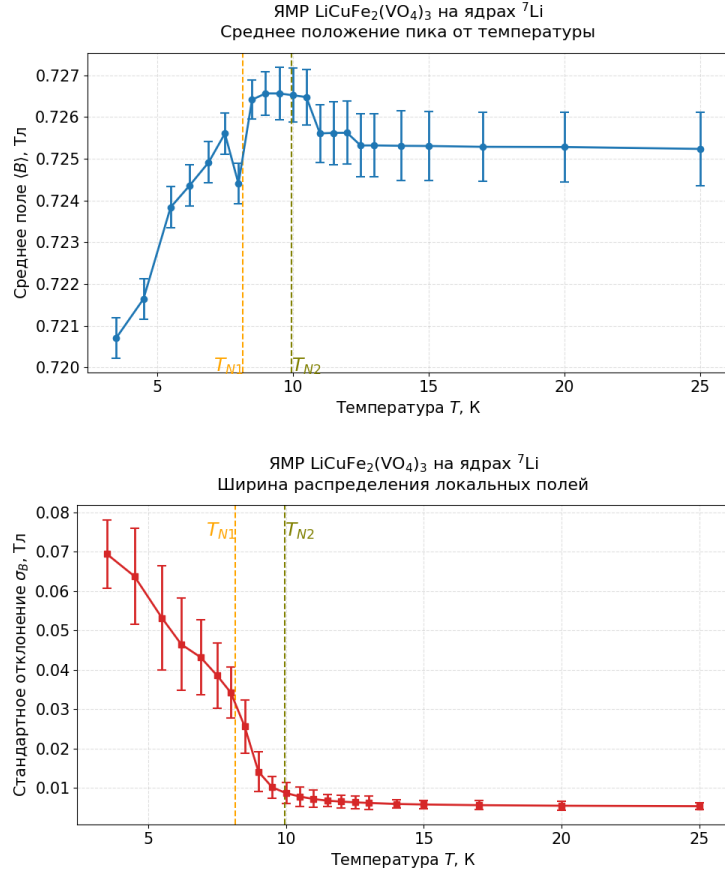


Рис. 11. Температурные зависимости параметров ЯМР-спектров ${}^7\text{Li}$. Вертикальными пунктирными линиями обозначены температуры фазовых переходов $T_{N1} = 8.17$ К и $T_{N2} = 9.95$ К

На рисунке 11 представлены температурные зависимости $\langle B \rangle(T)$ и $\sigma_B(T)$. В парамагнитной области ($T > T_{N2} \approx 9.95$ К) обе величины выходят на константу, что соответствует отсутствию статических локальных полей. При понижении температуры ниже T_{N2} стандартное отклонение σ_B начинает монотонно расти, что свидетельствует о возникновении магнитного упорядочения. В районе $T_{N1} \approx 8.17$ К на зависимости $\sigma_B(T)$ наблюдается характерный излом: темп роста замедляется, а зависимость приобретает более пологий характер. Это поведение коррелирует с переходом из промежуточной магнитной фазы в низкотемпературную антиферромагнитную фазу.

Среднее положение спектра $\langle B \rangle$ также демонстрирует выраженную температур-

ную зависимость: в промежуточной фазе ($T_{N1} < T < T_{N2}$) наблюдается небольшое отрицательное смещение, которое сменяется с падением температуры при $T < T_{N1}$. Такое немонотонное поведение может быть связано с поляризацией магнитной системы противоположно внешнему полю или пространственного распределения локальных полей при смене типа магнитного упорядочения.

4.2 Восстановление и анализ распределений локальных полей

Для получения количественной информации о распределении локальных полей $f(b_{\text{loc}})$ нормированные на интеграл экспериментальные ЯМР-спектры были обработаны с помощью разработанного алгоритма, описанного в разделе 3. Восстановление проводилось для каждой температуры в диапазоне 2.5–25 К с автоматическим подбором параметра регуляризации методом обобщённой кросс-валидации.

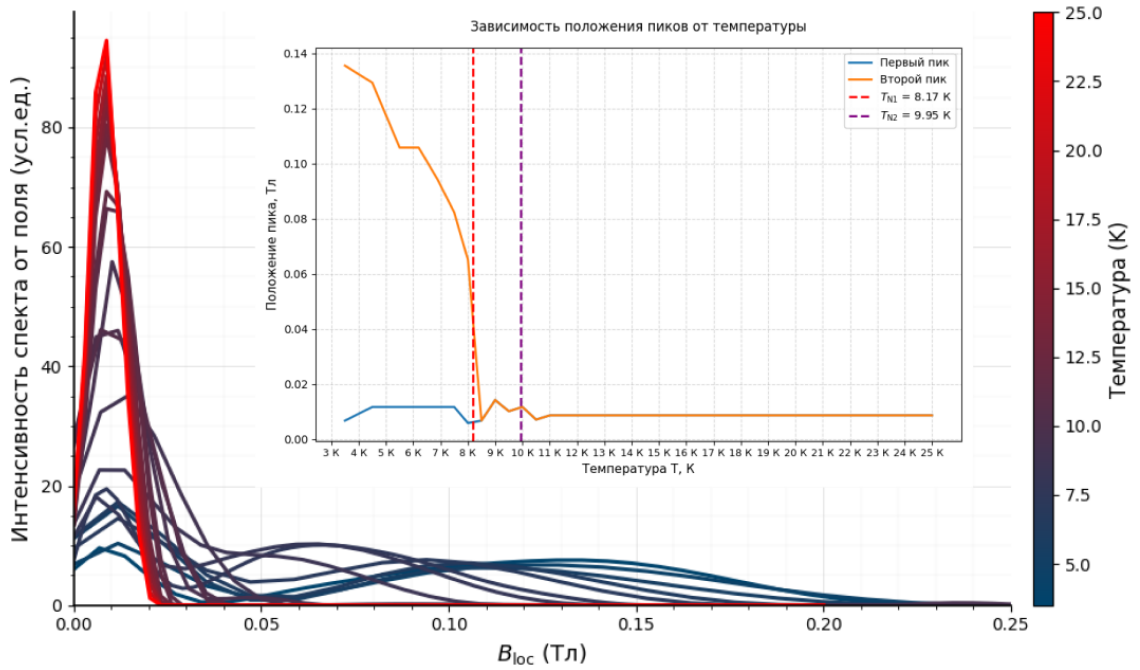
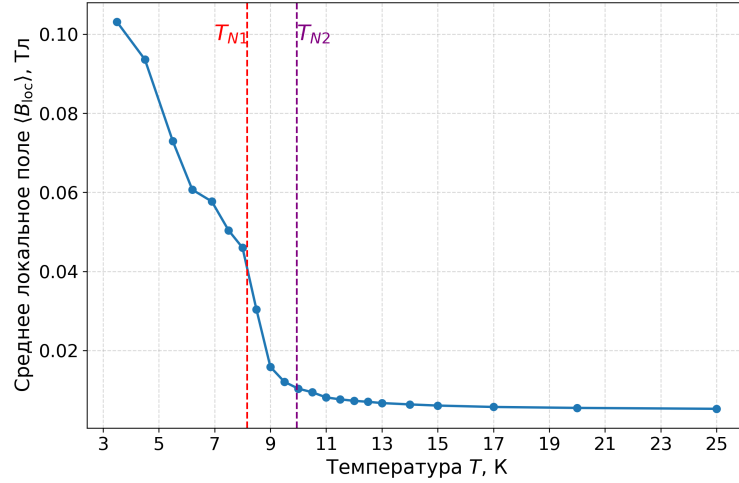


Рис. 12. Восстановленные распределения локальных полей $f(b_{\text{loc}})$ при различных температурах.

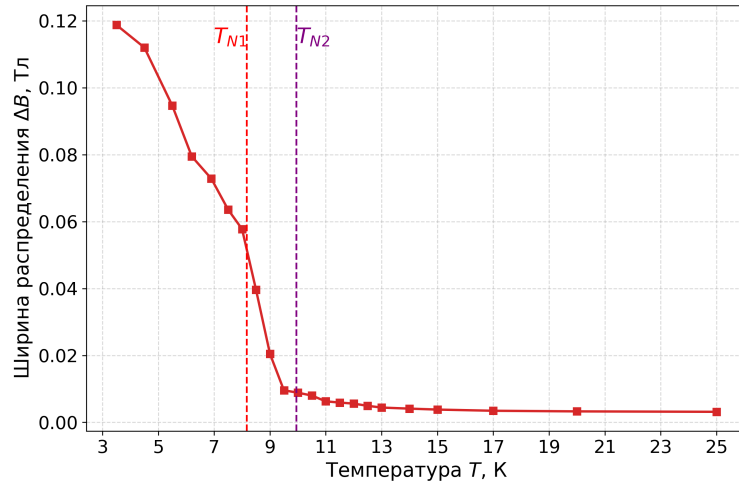
На рисунке 12 представлены характерные распределения $f(b_{\text{loc}})$ для трёх температурных режимов. В парамагнитной фазе ($T > 9.95$ К) распределение сосредоточено вблизи $b_{\text{loc}} = 0$ с небольшой шириной, что соответствует отсутствию статического магнитного упорядочения. В промежуточной фазе ($8.17 < T < 9.95$ К) распределение приобретает выраженный максимум при $b_{\text{loc}} \approx 0.05\text{--}0.08$ Тл и асимметричную форму с протяжённым «хвостом» в область больших полей. В низкотемпературной антиферромагнитной фазе ($T < 8.17$ К) распределение смещается в область больших значений ($b_{\text{loc}} \approx 0.12\text{--}0.15$ Тл) и становится более симметричным, что указывает на установление коллинеарного магнитного порядка с более однородным распределением локальных полей.

Для количественного сравнения распределений при разных температурах были вычислены их первые два момента:

$$\langle b_{\text{loc}} \rangle = \int_0^\infty b_{\text{loc}} \cdot f(b_{\text{loc}}) db_{\text{loc}}, \quad \sigma_b = \sqrt{\int_0^\infty (b_{\text{loc}} - \langle b_{\text{loc}} \rangle)^2 \cdot f(b_{\text{loc}}) db_{\text{loc}}}. \quad (53)$$



(a) Среднее значение $\langle b_{\text{loc}} \rangle$



(b) Стандартное отклонение σ_b

Рис. 13. Температурные зависимости параметров распределений локальных полей. Вертикальными пунктирными линиями обозначены температуры фазовых переходов $T_{N1} = 8.17$ К и $T_{N2} = 9.95$ К

На рисунке 13 представлены температурные зависимости $\langle b_{\text{loc}} \rangle(T)$ и $\sigma_b(T)$. В парамагнитной фазе ($T > T_{N2}$) обе величины близки к нулю, что подтверждает отсутствие статических локальных полей. При $T < T_{N2}$ наблюдается монотонный рост $\langle b_{\text{loc}} \rangle$ и σ_b с понижением температуры, что отражает усиление магнитного упорядочения и рост величины локальных полей на ядрах ^7Li .

В районе T_{N1} обе зависимости демонстрируют качественное изменение поведения: если в промежуточной фазе ($T_{N1} < T < T_{N2}$) рост $\langle b_{\text{loc}} \rangle$ и σ_b имеет нелинейный характер с заметной дисперсией, то в низкотемпературной фазе ($T < T_{N1}$) зависимости становятся

близкими к линейным, а отношение $\sigma_b/\langle b_{\text{loc}} \rangle$ уменьшается. Это свидетельствует о переходе к более упорядоченному магнитному состоянию с меньшим разбросом локальных полей.

4.3 Интерпретация результатов в контексте магнитной фазовой диаграммы

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы о магнитном состоянии соединения $\text{LiCuFe}_2(\text{VO}_4)_3$:

1. **Парамагнитная фаза** ($T > T_{N2} \approx 9.95 \text{ K}$): отсутствие статических локальных полей подтверждает отсутствие дальнего магнитного порядка. Небольшое остаточное уширение спектров обусловлено динамическими флуктуациями спинов и квадрупольными взаимодействиями.
2. **Промежуточная фаза** ($T_{N1} < T < T_{N2}$): появление распределённых локальных полей с заметной дисперсией указывает на возникновение магнитного упорядочения. Асимметричная форма распределений $f(b_{\text{loc}})$ и немонотонное поведение $\langle B \rangle(T)$ могут свидетельствовать о неколлинеарной (спиральной) магнитной структуре, однако однозначное подтверждение спиральности требует дополнительного анализа.
3. **Низкотемпературная антиферромагнитная фаза** ($T < T_{N1} \approx 8.17 \text{ K}$): линейный рост $\langle b_{\text{loc}} \rangle$ и σ_b с понижением температуры, а также более симметричная форма распределений согласуются с моделью коллинеарного антиферромагнетика. Увеличение величины локальных полей отражает рост параметра магнитного порядка при охлаждении.

Важно отметить, что температуры фазовых переходов, определённые по изломам зависимостей $\sigma_B(T)$ и $\sigma_b(T)$ ($T_{N1} \approx 8.00 \text{ K}$, $T_{N2} \approx 10.00 \text{ K}$), находятся в хорошем согласии с данными магнитных и диэлектрических измерений, представленными в разделе 1.3. Это подтверждает корректность разработанного метода восстановления распределений локальных полей и его применимость для исследования сложных магнитных систем.

4.4 Оценка погрешностей методом бутстрэпа

Для количественной оценки погрешностей восстановленного распределения локальных полей и его статистических моментов применяется метод бутстрэпа [13, 14]. В отличие от аналитических методов оценки ошибок, требующих знания ковариационной матрицы экспериментальных данных, бутстреп позволяет получить эмпирическое распределение решения путём многократного решения обратной задачи для псевдовыборок, сгенерированных из исходного спектра.

Алгоритм бутстрэпа включает следующие этапы:

1. Для исходного спектра $\mathbf{g}$ определяется уровень шума σ_{noise} из высокочастотной компоненты остатков:

$$\sigma_{\text{noise}} = \frac{\text{std}(\Delta \mathbf{r})}{\sqrt{2}}, \quad \mathbf{r} = \mathbf{g} - \mathbf{K}_{\text{eff}} \mathbf{f}_{\text{rec}}, \quad (54)$$

где $\Delta \mathbf{r}$ — разностный фильтр остатков, $\mathbf{f}_{\text{rec}}$ — восстановленное распределение.

2. Генерируется N_{boot} псевдовыборок путём добавления гауссова шума к исходному спектру:

$$\mathbf{g}^{(k)} = \mathbf{g} + \sigma_{\text{noise}} \cdot \boldsymbol{\xi}^{(k)}, \quad \boldsymbol{\xi}^{(k)} \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{I}), \quad k = 1, \dots, N_{\text{boot}}. \quad (55)$$

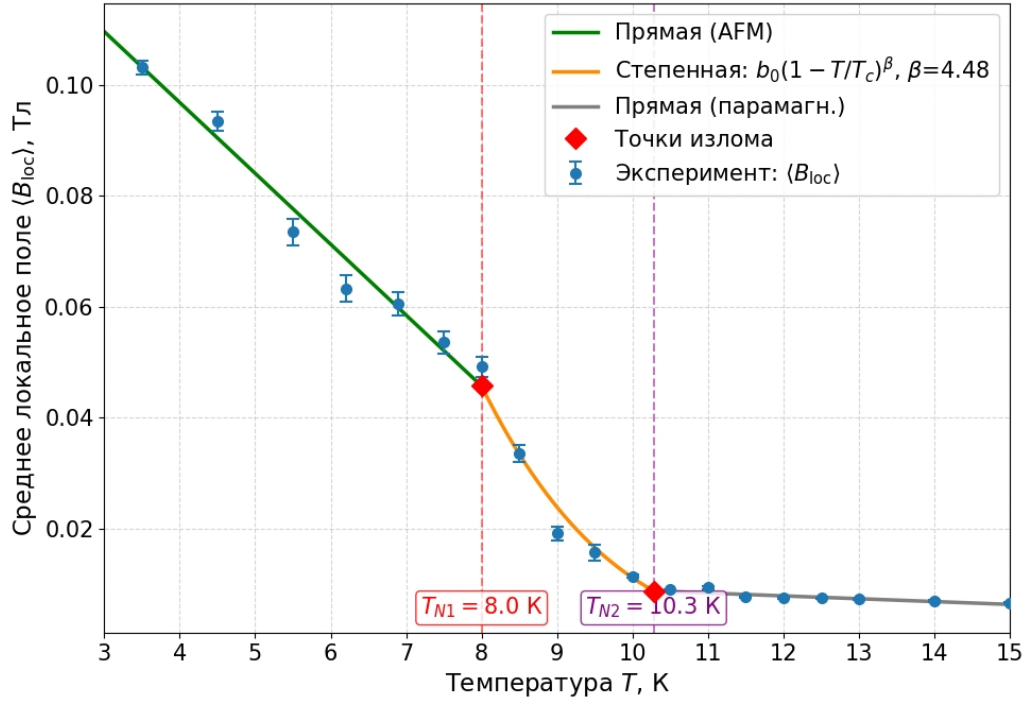
3. Для каждой псевдовыборки $\mathbf{g}^{(k)}$ решается регуляризованная задача (49) с фиксированным параметром λ_{opt} , найденным на исходных данных методом GCV.
4. Из ансамбля решений $\{\mathbf{f}^{(k)}\}_{k=1}^{N_{\text{boot}}}$ вычисляются среднее значение и стандартное отклонение в каждой точке сетки:

$$\langle f(b_{\text{loc}}) \rangle = \frac{1}{N_{\text{boot}}} \sum_{k=1}^{N_{\text{boot}}} f^{(k)}(b_{\text{loc}}), \quad \sigma_f(b_{\text{loc}}) = \sqrt{\frac{1}{N_{\text{boot}}} \sum_{k=1}^{N_{\text{boot}}} (f^{(k)}(b_{\text{loc}}) - \langle f \rangle)^2}. \quad (56)$$

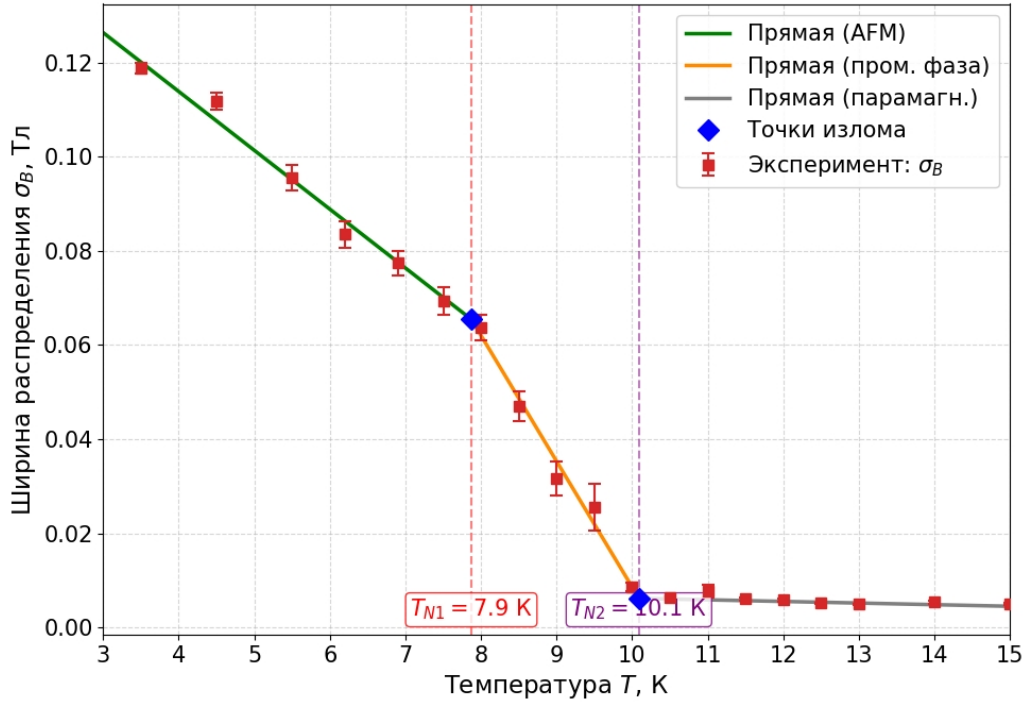
В данной работе для каждой температуры проводилось $N_{\text{boot}} = 2000$ итераций бутстрэпа, что обеспечивает относительную погрешность оценки стандартного отклонения не хуже $1/\sqrt{2N_{\text{boot}}} \approx 0.5\%$. Полученные погрешности $\sigma_f(b_{\text{loc}})$ далее используются для расчёта ошибок статистических моментов распределений методом переноса неопределённостей.

4.5 Результаты анализа температурных зависимостей

На основе восстановленных распределений локальных полей для 19 температур в диапазоне 3.5–15 К были вычислены температурные зависимости среднего значения $\langle B_{\text{loc}} \rangle(T)$ и стандартного отклонения $\sigma_B(T)$ с учётом погрешностей, полученных методом бутстрэпа (рис. 14).



(a) Среднее значение $\langle B_{\text{loc}} \rangle$



(b) Стандартное отклонение σ_B

Рис. 14. Температурные зависимости среднего значения $\langle B_{\text{loc}} \rangle$ (a) и стандартного отклонения σ_B (b) распределений локальных полей. Сплошные линии — результат кусочно-линейной аппроксимации с автоматическим определением точек излома T_{N1} и T_{N2} . Ромбами отмечены значения в точках излома

Для определения температур магнитных фазовых переходов проведена кусочно-линейная аппроксимация зависимостей $\langle B_{\text{loc}} \rangle(T)$ и $\sigma_B(T)$ с тремя сегментами, соответствующими парамагнитной, промежуточной и низкотемпературной антиферромагнитной фазам. Точки излома T_{N1} и T_{N2} варьировались с целью минимизации приведённого хи-квадрат χ^2/dof . Результаты аппроксимации представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты кусочно-линейной аппроксимации температурных зависимостей

Параметр	$\langle B_{\text{loc}} \rangle(T)$	$\sigma_B(T)$
T_{N1} , К	8.00 ± 0.05	7.87 ± 0.05
T_{N2} , К	10.28 ± 0.05	10.09 ± 0.05
Наклон AFM ($T < T_{N1}$), Тл/К	-0.0128 ± 0.0004	-0.0125 ± 0.0005
Наклон пром. фазы ($T_{N1}-T_{N2}$), Тл/К	-0.0156 ± 0.0004	-0.0267 ± 0.0007
Наклон парамагн. ($T > T_{N2}$), Тл/К	-0.0005 ± 0.00003	-0.0003 ± 0.0001
χ^2/dof	4.93	1.94

Оптимальные температуры фазовых переходов, определённые по минимуму χ^2/dof , составляют $T_{N1} = 7.87\text{--}8.00$ К и $T_{N2} = 10.09\text{--}10.28$ К, что находится в хорошем согласии с данными макроскопических измерений ($T_{N1} = 8.2$ К, $T_{N2} = 9.8$ К [7]) и диэлектрических исследований ($T_{N1} \approx 8.17$ К, $T_{N2} \approx 9.95$ К [5]). Небольшое расхождение (на 2–5%) может быть обусловлено конечным шагом измерений (0.5 К вблизи фазовых переходов) и влиянием гауссова уширения на форму восстанавливаемого распределения.

Значительное различие наклонов в промежуточной фазе для $\langle B_{\text{loc}} \rangle$ (-0.0156 Тл/К) и σ_B (-0.0267 Тл/К) свидетельствует о качественном отличии магнитного упорядочения в этом диапазоне от низкотемпературной антиферромагнитной фазы, где наклоны близки по величине (-0.0128 и -0.0125 Тл/К соответственно). В парамагнитной фазе ($T > T_{N2}$) оба наклона близки к нулю, что подтверждает отсутствие статических локальных полей.

Следует отметить, что попытка аппроксимации зависимости $\langle B_{\text{loc}} \rangle(T)$ степенной функцией вида $B(T) = b_0(1 - T/T_c)^\beta$, характерной для параметра порядка вблизи критической температуры, дала нефизичные результаты: критический индекс $\beta \approx 4.5$ существенно превышает теоретические значения для известных моделей (3D Изинг: $\beta \approx 0.32$, 3D Гейзенберг: $\beta \approx 0.36$, среднее поле: $\beta = 0.5$), а критическая температура $T_c \approx 15.4$ К выходит за пределы экспериментального диапазона. Это указывает на то, что промежуточная фаза в $\text{LiCuFe}_2(\text{VO}_4)_3$ не может быть описана стандартной моделью критических явлений и, вероятно, имеет более сложную природу, связанную с конкуренцией обменных взаимодействий в смешанно-спиновых цепочках Fe-Cu-Fe.

Для более детального анализа характера магнитного упорядочения на рис. 15 построена температурная зависимость отношения $\sigma_B/\langle B_{\text{loc}} \rangle$, характеризующего относительную ширину распределения локальных полей.

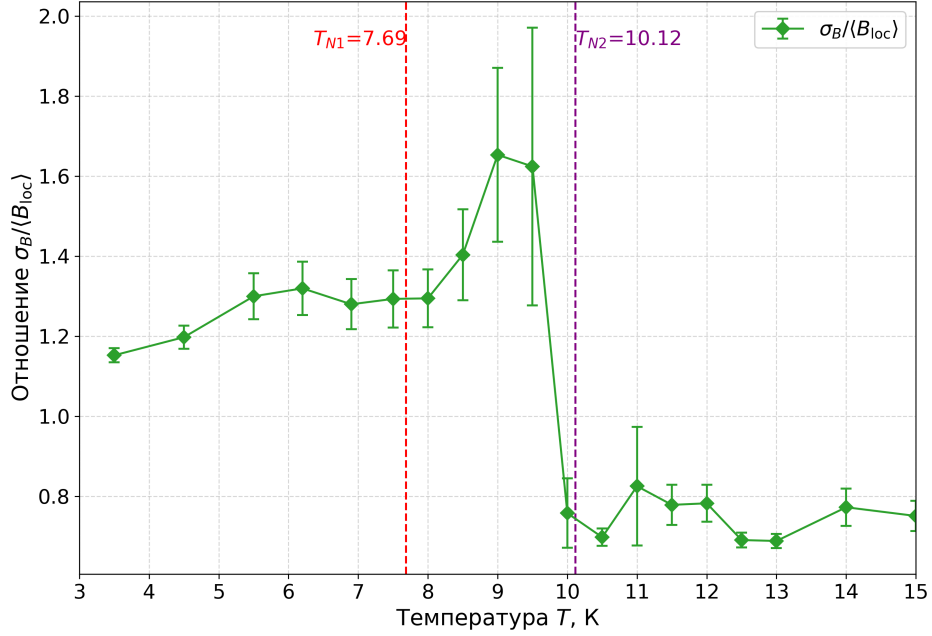


Рис. 15. Температурная зависимость отношения стандартного отклонения к среднему значению распределения локальных полей $\sigma_B / \langle B_{loc} \rangle$. Вертикальными пунктирными линиями обозначены температуры фазовых переходов

В низкотемпературной антиферромагнитной фазе ($T < T_{N1}$) отношение $\sigma_B / \langle B_{loc} \rangle$ монотонно уменьшается с понижением температуры, что свидетельствует об установлении коллинеарного магнитного порядка с всё более однородным распределением локальных полей. В промежуточной фазе ($T_{N1} < T < T_{N2}$) отношение существенно возрастает, достигая максимальных значений вблизи T_{N2} , что указывает на значительную неоднородность локальных полей и может быть интерпретировано как проявление неколлинеарной (спиральной) магнитной структуры. Выше T_{N2} отношение не определено из-за обращения среднего поля в ноль, что соответствует переходу в парамагнитную фазу.

Полученные результаты согласуются с данными работы [7], где методом мёсбаэровской спектроскопии и ЯМР было показано, что в $\text{LiCuFe}_2(\text{VO}_4)_3$ наблюдаются два последовательных фазовых перехода при $T_{N2} = 9.8$ К и $T_{N1} = 8.2$ К. При этом в промежуточной фазе ($T_{N1} < T < T_{N2}$) возникает спонтанная электрическая поляризация, что характерно для мультиферроиков II типа, где сегнетоэлектричество индуцировано неколлинеарным магнитным упорядочением по механизму Дзялошинского–Мория [5]. В низкотемпературной фазе ($T < T_{N1}$) поляризация подавляется, что соответствует переходу к коллинеарной антиферромагнитной структуре.

Особый интерес представляет квазиодномерный характер магнитных взаимодействий в $\text{LiCuFe}_2(\text{VO}_4)_3$. Магнитная подсистема образована смешанно-спиновыми цепочками Fe-Cu-Fe, где ионы Fe^{3+} ($S = 5/2$) и Cu^{2+} ($S = 1/2$) чередуются вдоль направления [001] [7]. Такая конфигурация приводит к конкуренции обменных взаимодействий J_1 – J_6 и возникновению магнитной фрустрации, которая может быть ответственна за сложную фазовую диаграмму с промежуточной фазой. Аналогичное поведение наблюда-

ется и в других квазиодномерных системах с конкурирующими взаимодействиями, где стандартная теория критических явлений неприменима из-за сильных флуктуаций [20].

Таким образом, проведённый анализ температурных зависимостей локальных полей позволяет не только определить температуры фазовых переходов, но и выявить качественное различие между магнитными фазами: в промежуточной фазе распределения локальных полей асимметричны с широким разбросом, что указывает на неколлинеарное упорядочение, тогда как в низкотемпературной фазе распределения симметричны с относительно узкой шириной, что согласуется с моделью коллинеарного антиферромагнетика.

Заключение

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были получены следующие основные результаты:

1. **Разработан алгоритм восстановления распределения локальных магнитных полей** по данным ЯМР-спектроскопии в поликристаллических образцах. Алгоритм основан на решении интегрального уравнения Фредгольма первого рода методом регуляризации Тихонова с оператором второго порядка. Ключевой особенностью реализации является автоматический выбор параметра регуляризации методом обобщённой кросс-валидации (GCV), что исключает субъективный фактор и обеспечивает воспроизводимость результатов. Программа реализована на языке Python с использованием библиотек NumPy и SciPy, время обработки одного спектра составляет 1–5 с.
2. **Проведены экспериментальные измерения ЯМР-спектров ^7Li в соединении $\text{LiCuFe}_2(\text{VO}_4)_3$** в температурном диапазоне 2.5–25 К. Зарегистрирована эволюция формы спектров при прохождении через две характерные температуры, соответствующие магнитным фазовым переходам.
3. **Восстановлены распределения локальных полей $f(b_{\text{loc}})$** для каждой измеренной температуры с контролем невязки между экспериментальным и рассчитанным спектрами (относительная ошибка не превышала 3–5%). Проанализированы температурные зависимости первых двух моментов распределений: среднего значения $\langle b_{\text{loc}} \rangle$ и стандартного отклонения σ_b .
4. **Подтверждены температуры магнитных переходов в $\text{LiCuFe}_2(\text{VO}_4)_3$:**
 - $T_{N2} = 10.09 \pm 0.05$ — переход из парамагнитной фазы в промежуточную магнитную фазу, зафиксированный по началу роста $\sigma_B(T)$ и $\sigma_b(T)$;
 - $T_{N1} = 7.87 \pm 0.05$ — переход из промежуточной фазы в низкотемпературную антиферромагнитную фазу, проявляющийся в виде излома на зависимостях $\sigma_B(T)$ и $\sigma_b(T)$ и изменения формы распределений $f(b_{\text{loc}})$.

Полученные значения находятся в хорошем согласии с данными магнитных и диэлектрических измерений, представленными в литературе [5].

5. **Выявлено качественное различие между магнитными фазами:**
 - В парамагнитной фазе ($T > T_{N2}$) распределения локальных полей сосредоточены вблизи нуля, что подтверждает отсутствие статического магнитного порядка;
 - В промежуточной фазе ($T_{N1} < T < T_{N2}$) распределения приобретают асимметричную форму с протяжённым «хвостом», что может свидетельствовать о неколлинеарном (спиральном) упорядочении;

- В низкотемпературной антиферромагнитной фазе ($T < T_{N1}$) распределения становятся более симметричными, а зависимости $\langle b_{\text{loc}} \rangle(T)$ и $\sigma_b(T)$ — близкими к линейным, что согласуется с моделью коллинеарного антиферромагнетика.

Таким образом, в работе решена поставленная задача: создан универсальный инструмент для анализа ЯМР-данных в сложных магнитных системах и продемонстрирована его эффективность на примере исследования фазовых переходов в мультиферроике $\text{LiCuFe}_2(\text{VO}_4)_3$. Разработанный алгоритм может быть применён для изучения широкого класса поликристаллических магнетиков, а полученные результаты вносят вклад в понимание магнитоэлектрических свойств говардэванситов.

Перспективы дальнейших исследований включают:

- Расширение алгоритма на случай анизотропного распределения ориентаций локальных полей;
- Применение метода к исследованию других представителей структурного типа говардэвансита;
- Сопоставление результатов ЯМР с данными нейтронографии для однозначного определения типа магнитного упорядочения в промежуточной фазе;
- Исследование влияния внешнего магнитного поля на распределения локальных полей и фазовую диаграмму.

Список литературы

- [1] Schmid H. Multiferroic magnetoelectrics // *Ferroelectrics*. – 1994. – Vol. 162. – P. 317–338.
- [2] Хомский Д.И. Мультиферроики: новые направления // *УФН*. – 2021. – Т. 191, № 11. – С. 1119–1146.
- [3] Kimura T., Goto T., Shintani H., Ishizaka K., Arima T., Tokura Y. Magnetic control of ferroelectric polarization // *Nature*. – 2003. – Vol. 426. – P. 55–58.
- [4] Hughes J.M., Schindler M., Francis C.A. Howardevansite, $\text{NaCu}^{2+}\text{Fe}_2^{3+}(\text{VO}_4)_3$, a new mineral species from the Izalco volcano, El Salvador // *American Mineralogist*. – 1989. – Vol. 74. – P. 1182–1186.
- [5] Chen X., Zheng S., Liu M. et al. Direct Evidence for an Intermediate Multiferroic Phase in $\text{LiCuFe}_2(\text{VO}_4)_3$ // *Inorganic Chemistry*. – 2022. – Vol. 61, No. 2. – P. 944–949.
- [6] Bokov A.A., Ye Z.-G. Recent progress in relaxor ferroelectrics with perovskite structure // *Journal of Materials Science*. – 2006. – Vol. 41. – P. 31–52.
- [7] Koshelev A., Shvanskaya L., Volkova O. et al. Thermodynamic and resonant properties of mixed spin compounds $\text{ACuFe}_2(\text{VO}_4)_3$ ($\text{A} = \text{Li}, \text{Na}$) // *Journal of Alloys and Compounds*. – 2020. – Vol. 842. – P. 155763.
- [8] Dzyaloshinsky I. A thermodynamic theory of “weak” ferromagnetism of antiferromagnetics // *Journal of Physics and Chemistry of Solids*. – 1958. – Vol. 4. – P. 241–255.
- [9] Moriya T. Anisotropic superexchange interaction and weak ferromagnetism // *Physical Review*. – 1960. – Vol. 120, No. 1. – P. 91–98.
- [10] Golub G.H., Heath M., Wahba G. Generalized cross-validation as a method for choosing a good ridge parameter // *Technometrics*. – 1979. – Vol. 21, No. 2. – P. 215–223.
- [11] Hansen P.C. *Discrete Inverse Problems: Insights and Algorithms*. – Philadelphia: SIAM, 1998. – 148 p.
- [12] Тихонов А.Н. Регуляризация некорректно поставленных задач // *ДАН СССР*. – 1963. – Т. 151, № 3. – С. 501–504.
- [13] Efron B. Bootstrap methods: another look at the jackknife // *Annals of Statistics*. – 1979. – Vol. 7, No. 1. – P. 1–26.
- [14] Davison A.C., Hinkley D.V. *Bootstrap Methods and Their Application*. – Cambridge: Cambridge University Press, 1997. – 589 p.
- [15] Сликтер Ч. Основы теории магнитного резонанса. – М.: Мир, 1981. – 448 с.

- [16] Ткачев А.В. Магнитная структура основного состояния низкоразмерных систем на основе меди и ванадия по данным ядерно-резонансной спектроскопии: дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.09. – Москва, 2017. – 183 с.
- [17] Zhurenko S.V., Tkachev A.V., Gunbin A.V., Gippius A.A. Upgrade of a Bruker NMR Spectrometers Using a Modern Digital Base // Instruments and Experimental Techniques. – 2021. – Vol. 64, No. 3. – P. 427–433.
- [18] Abragam A. The Principles of Nuclear Magnetism. – Oxford: Clarendon Press, 1961. – 524 p.
- [19] Gütlich P., Bill E., Trautwein A.X. Mössbauer Spectroscopy and Transition Metal Chemistry. – Berlin: Springer, 2011. – 442 p.
- [20] Julien M.-H. Nuclear magnetic resonance in frustrated magnets // Comptes Rendus Physique. – 2012. – Vol. 14, No. 1. – P. 57–69.
- [21] Provencher S.W. A Fortran program for the numerical Laplace transform and for solving Fredholm integral equations of the first kind // Comput. Phys. Commun. – 1982. – Vol. 27. – P. 229–242.
- [22] Warren W.W. Jr. Nuclear magnetic resonance in amorphous materials // J. Non-Cryst. Solids. – 1976. – Vol. 21. – P. 111–133.
- [23] Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. – М.: Наука, 1979. – 288 с.
- [24] Yamasaki T., Miyasaka S., Kaneko Y., et al. Ferroelectricity induced by proper-screw spin ordering // Phys. Rev. Lett. – 2006. – Vol. 96. – P. 207204.